

Titel der Aufgabe: Widerstandsmessung von Holz

Handlungskompetenz:

Beruf: Elektroniker/in EFZ IPA (PK13)

Lernender:	Name	Brandt	Vorname	Benjamin
	Adress	Turnerstrasse 1	PLZ, Ort	8092 Zürich ETH-Zentrum
	Tel. G	+41446328933	Mobile	+41787617880
	E-Mail	benjamin.brandt@gmx.ch		

Verantwortliche Fachkraft:	Name	Strässle	Vorname	Markus
	Tel. G	0446332651	Mobile	0446332651
	E-Mail	strmarku@phys.ethz.ch		

Experte 1:	Name	Schneider	Vorname	Oliver
	Tel. G	+41 52 267 55 42	Mobile	+41 76 496 82 65
	E-Mail	oliver.schneider@msw.ch		

Experte 2:	Name		Vorname	
	Tel. G		Mobile	
	E-Mail			

Bestätigungen:

Der Kandidat/die Kandidatin bestätigt, dass er/sie die vorliegende Dokumentation selbstständig und ohne fremde Hilfe erstellt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. Insbesondere sind alle Übernahmen von Texten und Bildern aus anderen Quellen als solche gekennzeichnet.

Kandidat / Kandidatin
Brandt Benjamin

Datum, Unterschrift

Der Kandidat/die Kandidatin bestätigt, dass er/sie das Arbeitsjournal wahrheitsgetreu sowie nachvollziehbar ausgefüllt hat.

Mit seiner Unterschrift bestätigt **die verantwortliche Fachkraft** auch, dass keine Rechte Dritter verletzt werden. Weiter bestätigt sie, dass das Arbeitsjournal korrekt und vollständig ausgefüllt wurde.

Verantwortliche Fachkraft
Strässle Markus

Datum, Unterschrift

Mit seiner Unterschrift bestätigt **der Hauptexperte**, dass er Korrekturen und Hinweise der verantwortlichen Fachkraft in diesem Bericht zur Kenntnis genommen hat und dass er die Bewertung auf Plausibilität kontrolliert hat.

Hauptexperte
Schneider Oliver

Datum, Unterschrift



Brandt Benjamin

Entwicklung Holzfeuchtigkeitssensor

IPA 2021

Benjamin
ETH-ZÜRICH Höggerberg

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis.....	4
2	Vorwort.....	6
2.1	Beteiligte Personen.....	7
2.1.1	Fachvorgesetzter.....	7
2.1.2	Hauptexperte.....	7
2.1.3	Auftraggeber.....	7
2.1.4	Entwurf Schaltplan.....	7
2.1.5	Ausführende Funktion.....	7
2.1.6	Lektorin.....	7
3	Auftrag.....	8
3.1	Vorgaben.....	8
3.1.1	Überlegungen zu diesen Vorgaben.....	9
3.1.2	Zeitplanung.....	11
3.1.3	Kosten.....	11
3.1.4	Tatsächliche Materialkosten.....	11
4	Schaltungs-Analyse/Schaltplan Zeichnen.....	12
4.1	Überblick.....	12
4.2	Microcontroller.....	13
4.3	Versorgung.....	16
4.4	Sigma Delta Schaltung.....	17
4.5	Anwendung der Schaltung theoretisch.....	22
4.6	Anwendung der Schaltung praktisch.....	23
5	Layout.....	25
6	Bestückung und Inbetriebnahme.....	27
6.1	Bestückung.....	27
6.2	Inbetriebnahme.....	28
7	Programmierung.....	29
7.1	Ablauf und Umsetzung.....	29
7.2	Funktionen.....	31
7.3	Messprogramm.....	32
7.4	Funktionskontrolle Software.....	33
8	Probleme und Behandlung.....	35
8.1	Z-Prellung.....	35
8.2	Leck-Strom MSP430.....	35
8.3	Strom-Steuerung.....	37
9	Infrastruktur.....	38
9.1	Arbeitsplatz.....	38
9.2	Software.....	38
10	Überprüfung der Ziele.....	39
10.1	ToDo Liste für eine Version 0.2.....	40
11	Fazit.....	40
12	Quellen.....	41
13	Anhang.....	42
13.1	Arbeitsplan.....	42
13.2	Schaltplan.....	43
13.3	Layout.....	47
13.4	Programmierung Main.....	50
13.5	Programmierung Configuration.h.....	53
13.6	Programmierung Configuration.c.....	55
14	Arbeitsjournal.....	59

2 Vorwort

Im Rahmen der IPA (Individuelle Praktische Arbeit) werde ich eine Schaltung realisieren, um die Feuchtigkeit im Holz zu messen. 

Der Hintergrund dieser Arbeit ist der folgender: Die Forschungseinheit IBK der ETH- betreibt experimentelle Forschung an Holzstrukturen. Bei vielen Holzkonstruktionen beeinflusst die Feuchtigkeit im Holz dessen Tragfähigkeit als berechnet. Um dies zu untersuchen wurden Messgeräte angeschafft, welche die Feuchtigkeit im Holz bestimmen. Diese Messgeräte basieren auf der Widerstandsmessung. 

Der Messbereich eines Moduls liegt zwischen 10kOhm bis 10GOhm. Diese haben jedoch zwei Nachteile, welche in einer Neuentwicklung behoben werden sollten.

Die Spannungsversorgung sollte nicht auf Batterien angewiesen sein, da die Messungen meistens über längeren Zeitraum gemacht werden und die notwendige Versorgungsinfrastruktur schon vorhanden ist.

Das Modul soll mit dem Vorhandenen Messausrüstung kommunizieren können. Bzw. die Daten sollten auf den Daten-Server automatisch eingespeist werden.

Im ersten Schritt geht es darum, eine vorhandene Schaltung umzusetzen und mit einem Microcontroller auszulesen.

Die Schaltung hat Peter Märki (PHYS, ETH Zürich) zu Verfügung gestellt.

Letzte Änderung: 23. März 2021

Umfang: 6872 (Wörter ohne Programm Code), 64 Seiten mit Anhang

23.03.2021

Datum



Unterschrift

2.1 Beteiligte Personen

Die an diesem Projekt beteiligten Personen sind hier nochmals aufgeführt, obwohl bereits auf dem Deckblatt ersichtlich. Da ich jedoch noch zusätzliche Informationen von Personen brauchen werde, sind hier alle im Detail aufgelistet.

bedanke mich bei allen, welche mir in dieser Zeit mit der IPA geholfen haben.

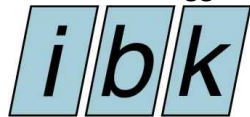
2.1.1 Fachvorgesetzter

Markus Strässle
strmarkus@phys.ethz.ch
044 633 26 51

2.1.2 Hauptexperte

Oliver Schneider
oliver.schneider@msw.ch
076 496 82 65

2.1.3 Auftraggeber



Bauhalle IBK ETH-Zürich
Werne Dominik
werne@ibk.baug.ethz.ch
044 633 34 40

2.1.4 Entwurf Schaltplan

Peter Märki
pmaerki@phys.ethz.ch
+41 44 633 23 15
Laboratorium für Festkörperphysik
HPF E 9
Otto-Stern-Weg 1
8093 Zürich

2.1.5 Ausführende Funktion

Benjamin Brandt
05.05.1998
Kanalweg 5
8134 Adliswil
brandtbe@phys.ethz.ch
078 761 78 70

2.1.6 Lektorin

Bea Ribaux
bea.ribaux@bluewin.ch
079 544 88 23

3 Auftrag

Die Aufgabe besteht in der Entwicklung und Herstellung eines Prototyps zur Messung der Holzfeuchtigkeit. Ein vorgegebenes Schaltungsprinzip soll in der Funktionalität verstanden, angepasst und erweitert werden. Bei der Erweiterung geht es um die Spannungsversorgung(en) und die Einbindung eines Mikrocontrollers zur Steuerung des Messvorgangs und Berechnung des Holzwiderstandes.

Es ist ein Schema zu erstellen, eine Leiterplatte zu entwickeln und zu bestücken. Für den Mikrocontroller ist eine Software zu schreiben, um einen (Holz-)Widerstand im Bereich 10 kOhm bis 10 GOhm zu messen. Der erhaltene Widerstandswert ist über eine serielle Schnittstelle (RS232) an einen PC-Terminal zu schicken. Die Berechnung der Holzfeuchtigkeit aus dem Widerstandswert muss nicht in der Software implementiert werden.

Schema und Layout sind so zu erstellen, dass an der Stelle des bestückten Mikrocontrollers einfach an ein anderes Mikrocontrollerboard (z.B. Nucleo-F446RE oder PyBoard) angekoppelt werden kann. Wichtige Aspekte im Layout sind: Form der Leiterplatte für die einfache Montage auf dem Prüfling, Testpunkte an relevanten Punkten (um auch Leckströme zu simulieren oder das C zu entladen) und die Unterdrückung Leckstrom störender Leckströme. Da eine Widerstandsmessung über 6 Dekaden notwendig ist, werden in der Schaltung Bereichsumschaltungen realisiert. Diese sind von der Software automatisch so zu steuern, dass ein beliebiger Widerstand aus dem definierten Bereich gemessen werden kann.

Allgemeine Informationen (nicht Bestandteil der IPA).

Fernziel ist -aber nur teilweise Inhalt dieser IPA- dass das Messsystem einfach an Messstellen montiert und verkabelt werden kann. Speisung und Kommunikation soll über Kabel erfolgen.

Kommunikationsschnittstelle ist CAN (oder CAN Open). Die Holz- und/oder die Umgebungstemperatur ist ebenfalls zu erfassen. Diese Messung ist notwendig, um aus den Widerstandswerten auf die Holzfeuchtigkeit mit Temperaturkompensation schliessen zu können. Zudem ist es für die Feuchtigkeitsbestimmung relevant, zu wissen, um welche Holzart es sich handelt. Inwiefern dies im Mikrocontroller implementiert wird, ist noch nicht bestimmt und soll mit dem Prototypen herausgefunden werden können.

3.1 Vorgaben

Die Vorgaben sind bei diesem Projekt durch die vorhandenen Messsysteme gegeben.

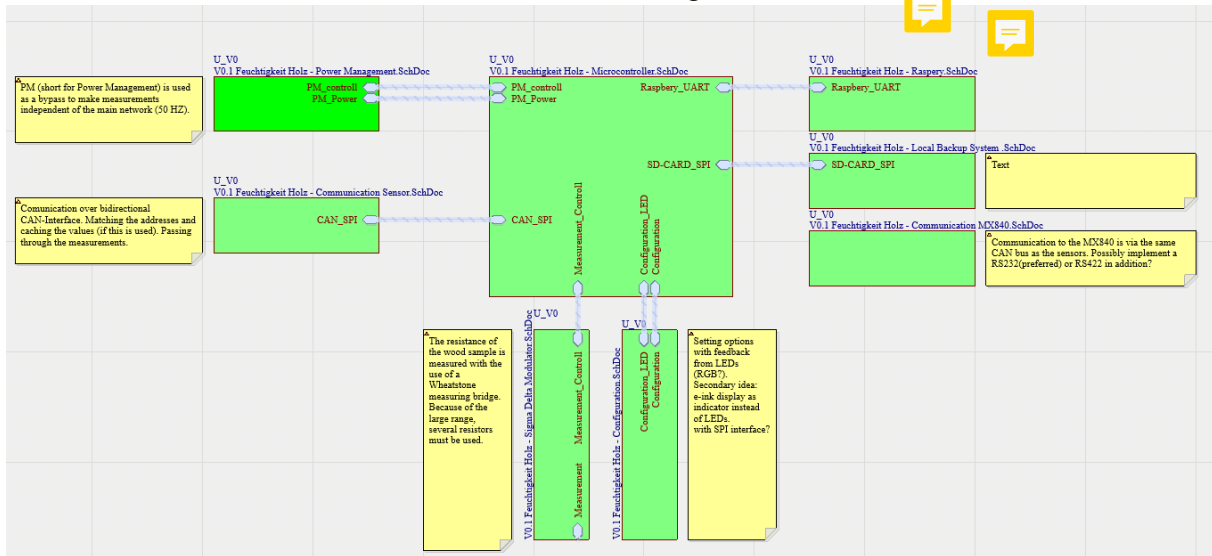
Zusammenfassung der Systeme:

Funktion	Bestimmen von Feuchtigkeit im Holz mit dem Widerstandsprinzip.
Messbereich	10kOhm bis 10GOhm (bedeutet bei 3.3V einen Strom von ca. 33pA zu messen)
Verarbeitung	Die Daten sollen als Widerstandswert in einem seriellen Port ausgegeben werden.
Versorgung	50Hz Netz, jedoch keine Beeinflussung der Messschaltung
Messfrequenz	Alle 10 bis 30 Min. soll eine Messung gemacht werden.
Microcontroller	MSP430f5229 Launchpad und evtl. ein ESP32 Nucleo Board oder ein STM32 Nucleo-64 Board, da diese eine CAN (Controller Area Network) Schnittstelle unterstützen.
Schnittstellen	Primär seriell. (Version 2: CAN, RS232, Display, SD-Karten log)
Messkanäle	1
Messpizen	Edelstahlschrauben im Abstand von 30mm => Borschablone erstellen?

3.1.1 Überlegungen zu diesen Vorgaben

Bei der Funktion des Prints möchte ich meistens mehr machen, als vorgegeben ist. Dies ist auch bei diesem Projekt der Fall. Hier muss ich mich selbst einschränken. Ich beschränke mich in dieser IPA darauf, mehrere Boards in das Layout einzubeziehen. Dies soll mir in der Nacharbeit oder bei genügend Zeit, ermöglichen eine CAN-Schnittstelle zu realisieren.

Ideen und Überlegungen zu diesem Projekt waren vielfältig und deckten Themen weit über eine IPA heraus. Ein kleiner Eindruck zu meinen Überlegungen: Hier habe ich mit verschiedenen Modulen gerechnet, um so viele Ideen zu sammeln. Diese Module können im Rahmen einer Nacharbeit jeweils einzeln entwickelt werden und schlussendlich zusammengesetzt werden.



Der Messbereich der Schaltung ist sehr gross. Dies bedingt eine Umschaltung zwischen den Messbereichen. Da die Schaltung auf 3.3V gebaut ist, sind es hier kleine zu messende Ströme. Die vorgegebene Schaltung ist schon auf sehr kleine Ströme ausgelegt. Diese galt es noch zu verstehen und für die 3.3V-Logik anzupassen.

Die Einheit des gemessenen Wertes ist in Ohm. Diese Werte werden per serielle Schnittstelle auf einen virtuellen seriellen Port ausgegeben. So können sie z.B. von einem PC eingelesen und in die Datenbank eingespiessen werden.

Da die Schaltung auf sehr kleinen Spannungen baut, wird sich automatisch eine Beeinflussung von stärkeren Quellen/Verbrauchern auf der Messung bemerkbar machen. Diese können herausgefiltert/vermieden werden. Hierzu mehr in der Schaltungsanalyse (auf der Seite 12).

Der Prozessor ist bei dieser Arbeit vorgegeben. Dies aus dem Grund, dass wir in der Ausbildung auf die MSP430 Prozessoren-Familie der Firma Texas Instruments gesetzt haben. Somit sind genügend Erfahrungen und das Know-How vorhanden, um dieses Projekt umzusetzen.

Gewünscht wäre eine CAN Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist leider bei der MSP430 Familie nicht unterstützt. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, weitere Embedded Bords in das Layout einzubeziehen, welche diesen Anforderungen ebenfalls entsprechen. Sie werden jedoch nicht im Rahmen der IPA programmiert.

Bei der Auswahl dieser Prozessoren wurden verschieden Kriterien berücksichtigt:

Verfügbarkeit, Preis, Kenntnisse und Schnittstellen.

Durch diese Kriterien bin ich auf zwei Prozessoren gestossen:

ESP32-Wroom-32 und ein STM32F446. Beide sind in der Leistung überdimensioniert, haben aber den Vorteil, dass Kenntnisse über sie in der Abteilung vorhanden sind. Beide sind auch über das Arduino Framework programmierbar.

Mein Favorit ist das ESP32 Board, obwohl die Dokumentation der CAN Schnittstelle nicht ausführlich ist.

Die Gründe sind die folgende:

Es ist programmierbar mit Arduino Firmware, welche eine Library zur CAN Schnittstelle bietet; viele Schnittstellen, welche auch eine kabelfreie Kommunikation bieten. Günstig im Einkauf als Einzelprodukt. Ebenfalls programmierbar in MicroPython.

Meine Überlegungen zu einer Bohrvorlage habe ich im Verlauf des Layouts weggelassen. Die Schablone habe ich durch grössere Messpunkte ersetzt. So lässt sich auch mit schräg geschraubten Messspitzen messen.

TP_+3V3_1	
TP_+3V3_2	
TP_+1V65_1	
TP_+1V65_2	
TP_GND_1	
TP_+GND_2	
TP_+GND_3	
TP_+GND_4	
TP_charge	Leckstrom Simulation an der Konstantstromquelle
TP_intergrat	Gleich wie die M2, jedoch kann während der Messung ein Leckstrom simuliert werden.
TP_MEAS_A1	Gleich wie die M1, jedoch kann während der Messung ein Leckstrom simuliert werden.
TP_UC	Spannung nach dem Integrator vom C zu GND gemessen.

3.1.2 Zeitplanung

Bei der Zeitplanung ging ich vor allem davon aus, dass ich die Printplatte so schnell wie möglich bestellen sollte. Erst anschliessend wollte ich mich auf die Dokumentation konzentrieren und die Programmierung kümmern. Die schnelle Bestellung konnte ich auch frühzeitig ausführen mit fast 12h Vorsprung zum geplanten Layoutprozess. 

Den Zeitplan ist selbständig mit Excel erstellt und auf diese Arbeit angepasst worden. Er ist im Anhang zu finden (Seite 42). 

3.1.3 Kosten

Bei dieser Arbeit geht es vor allem darum zu validieren, dass diese Schaltung die Anforderungen erfüllt und um die Erstellung eines Prototyps. So habe ich bewusst einen grossen Print gewählt, um gut und einfach Test und Messungen machen zu können. Es sind also keine fixen Grenzen gesetzt, solange kostenbewusst gearbeitet wird. 

Dabei haben sich verschiedene Optionen aufgetan, die Kosten zu senken:

3.1.3.1 Bauteile

- Linearregler anstelle der Referenz-Spannungsquelle 
- ESP32 mit Antenne ohne Pins auswählen → Es braucht hier eine Validierung, ob das funktioniert.
- Widerstände müssen nicht genau sein und auch nicht rauscharm. Sie könnten durch günstige Versionen ausgetauscht werden. 

3.1.3.2 Layout

- Layoutgrösse anpassen, darin sehe ich die grösste Chance.
- Einseitiger Druck wurde schon angewendet.
- Längere Lieferzeiten.

Eine Option ist es, noch bei JLCPCB die Prints zu bestellen. Preislich sind sie um ca. Faktor 5 günstiger, doch die Lieferung erfolgt aus China und nicht mehr aus dem europäischen Raum. Dies hat Wirtschaftliche, sowohl auch lieferzeittechnische Nachteile. Diese müssen abgewogen werden, um dann über den Kauf zu entscheiden. 

3.1.4 Tatsächliche Materialkosten

Die tatsächlichen Materialkosten für 3 bestückte Prints (Material wurde für 5 Stücke bestellt):

Lieferant	Preis [Fr]
Mouser	64.63
Farnell	259.29
Beta-Layout	492.09
Gesamt	816.01



Somit liegt pro Messkanal der Preis bei $\text{Fr. } 64.72 + \text{Fr. } 148.23 = \text{Fr. } 212.95$. Dies liegt pro Kanal preislich nah bei dem, was für das Originalgerät bezahlt wird. Jedoch sind noch viele Optimierungen offen. Der Preis der Printplatte macht den grossen Unterschied aus.

Jedoch schätze ich, dass die Materialkosten auf bis zu Fr. 35 gesenkt werden könnten, wenn eine grössere Menge (20-30 Stück) hergestellt wird. 

4 Schaltungs-Analyse/Schaltplan Zeichnen

Die Schaltung wurde in drei verschiedene Bereiche unterteilt: Microcontroller, Versorgung und die Sigma-Delta-Messschaltung. Diese Blöcke sind aufgrund der Überlegungen aus der Vorbereitung entstanden (Siehe Seite 9).

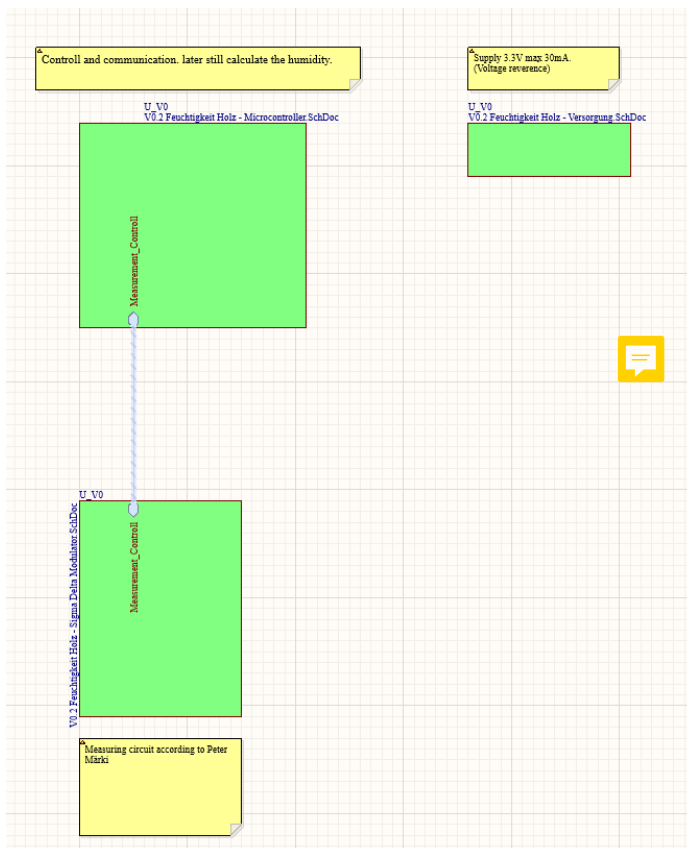


Da bei der Schaltung das Meiste vorgegeben war, konnte ich mit Altium schnell starten. Die Bauteile waren schon alle Vorhanden. Sie stammten aus vorherigen Projekten, bei denen man sie schon eingesetzt hatte. Vom Rest war auch ein grosser Teil bei Altium schon vorhanden und musste nur noch validiert werden.

Beim Zeichnen kontrollierte ich jeweils den Bauteil parallel im Layout im Hinblick auf dessen Stimmigkeit. Diese Methode verlangsamt zwar das Zeichnen des Schaltplans, hilft mir aber beim Layouten und erspart mir Zeit.

4.1 Überblick

Da die Doktoranden in der ETH meistens auf Englisch kommunizieren, habe ich mich entschlossen bei dieser Arbeit die Notizen auf Englisch  verfassen. Dies soll die Nachvollziehbarkeit durch die Doktoranden erhöhen, falls eine spätere Anpassung nicht von mir durchgeführt würde.



Die Einzelne Blöcke kurz erklärt:

Oben links sieht man den Microcontroller. Dieser Teil ist die Steuerung der Schaltung und liest die Daten für die Messschaltung. Er ist ebenfalls verantwortlich für die Kommunikation mit dem Benutzer. Dazu sind für die visuelle Statusanzeige zwei steuerbare LEDs eingeplant (Grün und Blau).

Über den Microcontroller wird ein virtuellen seriellen Port eröffnet, über welchen die Daten ausgegeben werden.

Oben rechts sieht man die Spannungsversorgung. Diese Schaltung wurde so ausgelegt, dass sie eine möglichst genaue 3.3V Versorgung liefert.

Unten links liegt die Messschaltung. Die Schaltung wurde von Peter Märki entwickelt und bereitgestellt. Sie

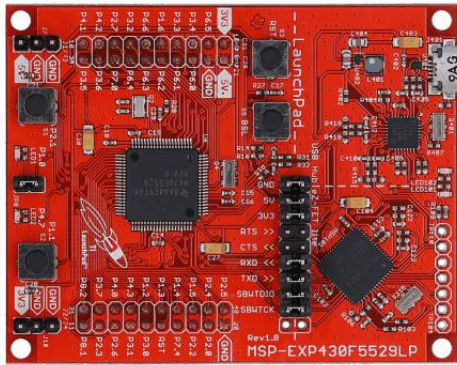
entstand auf der Basis eines Sigma-Delta Analog Digital Converter.

4.2 Microcontroller

Die Vorgabe war einen Microcontroller zu verwenden, den ich kenne.

Das Evaluations-Board des Kontrollers wird hier eingesetzt.

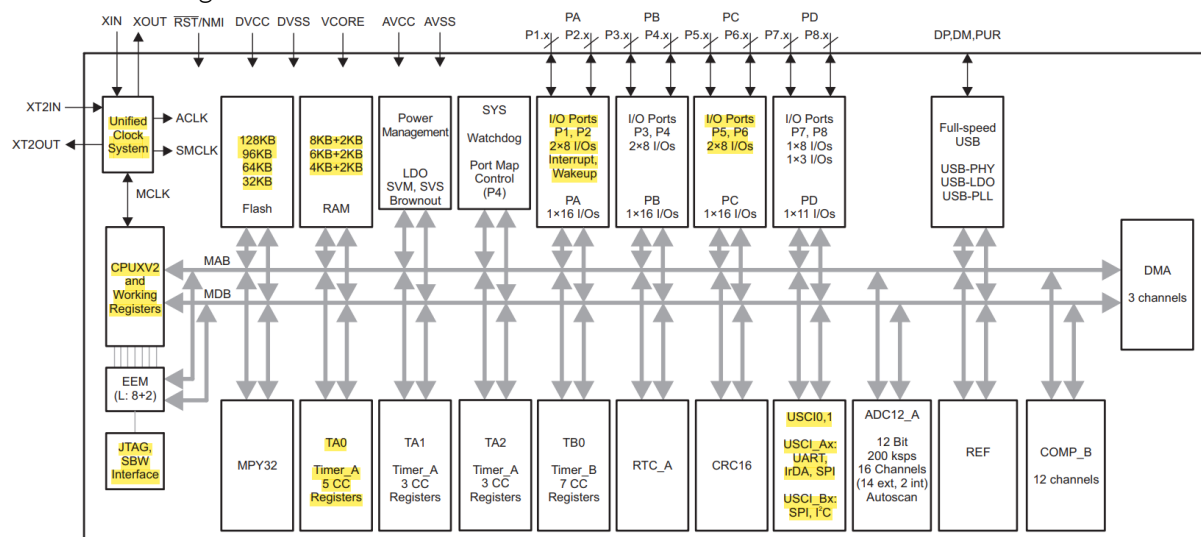
Alle verwendete Boards haben bereits Stützkondensatoren aufgesetzt. Darum kann beim Layouten darauf verzichtet werden.



Das Board beinhaltet alles, was ich zum Starten dieses Projekts brauche. Eine Eingebaute RS232 Schnittstelle ist über den USB-Anschluss realisiert. 

Das Board hat einen 4 MHz und einen 32.726 kHz Quarz auf dem Board verbaut. Diese erlauben mir, die Messung auf die benötigten 20ms zu Takten. In der unteren Grafik sind die Funktionen des Prozessors aufgezeichnet. Da ich nur einen Bruchteil

der an sich möglichen Funktionen brauche, ist der Prozessor überdimensioniert. Die verwendeten Blöcke sind mit gelb markiert.

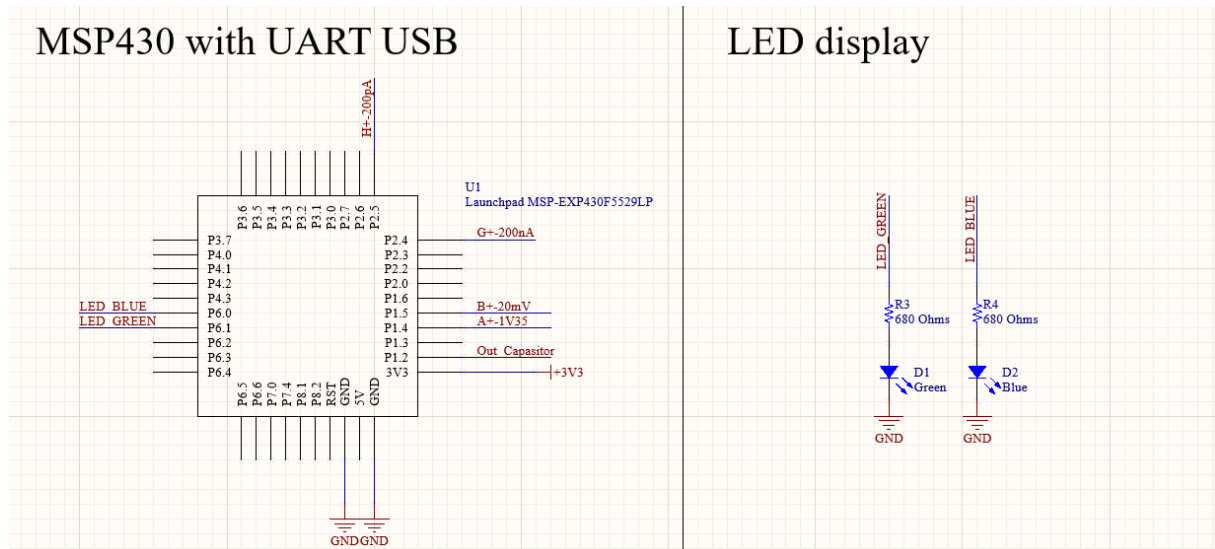


Das Evaluations-Board kann von einer externen Speisung versorgt werden, wenn die Versorgung mit dem Jumper vom Programmierungsteil getrennt wird. Dies ist durch die Jumper auf dem Board möglich.

Auf die Eigenschaften der zwei anderen Entwicklungsboards gehe ich in dieser Arbeit bewusst nicht ein. Bei Interesse können nachfolgende Begriffe gesucht werden:

ESP-Wroom-32 (ESP32 Prozessor) der Firma Joy-it.net

NUCLEO-F446RE (STM32F446 Prozessor) der Firma ST.com 



Bei der Belegung des Prozessors wurde darauf geachtet, dass die Ausgänge an einen Timer angeschlossen und interruptfähig sind. 

Bei den Ausgängen können so Zwischenspannungen produziert werden, wenn z.B. der 1.35V Ausgang in einem Verhältnis von 1:1 geschaltet wird. Dies würde zu einer Addition am Ausgang von 0.675V führen. Dies sind Ideen, welche später evtl. umgesetzt werden. Momentan ist das Ziel jedoch, ohne eine Taktsteuerung den Ausgang zu betreiben.

Der Interrupteingang P1.2 (Out_Capacitor) bietet mir die Möglichkeit, zwischen den Messumschaltungen oder bis zu der nächsten Messung den Prozessor in den Schlafmodus zu setzen. Dies wurde bei der Implementierung des Codes jedoch nicht umgesetzt und könnte in der Nacharbeit durchgeführt werden.

Die LEDs haben die folgenden Eigenschaften: Blue 2.65V, 2mA; Green 1.9V, 2mA. Da der Widerstand $\frac{3.3V-1.9V}{0.002A} = 700\ \Omega$ und $\frac{3.3V-2.65V}{0.002A} = 325\ \Omega$ beträgt, habe ich mich entschieden, die blaue LED ebenfalls mit 680 Ohm zu bestücken. Es handelt sich hier nur um eine visuelle Rückmeldung. Daher muss die LED nicht hell leuchten.

Der zweite Effekt ist der geringere Stromverbrauch. Er reduziert sich dann auf

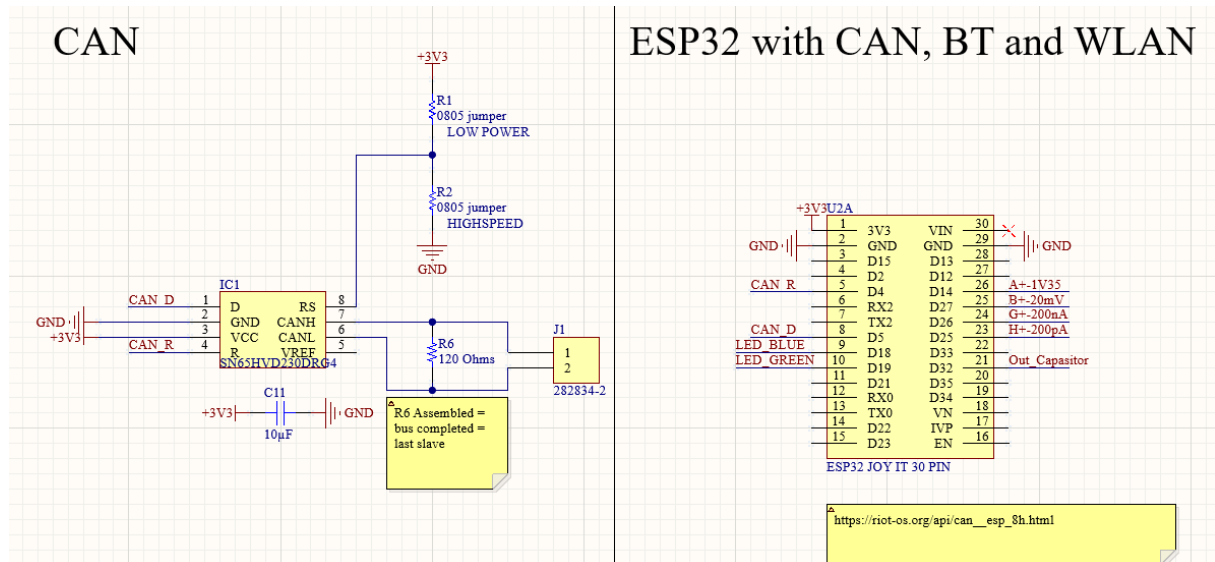
$$\frac{3.3V-2.65V}{680\ \Omega} = 0.955\text{mA}$$

Diese LED wird als Debuganzeige vorgesehen. 

Da die ausgewählten LEDs nicht an Lager waren, habe ich mich entschieden im ersten Schritt auf die Bestückung zu verzichten.

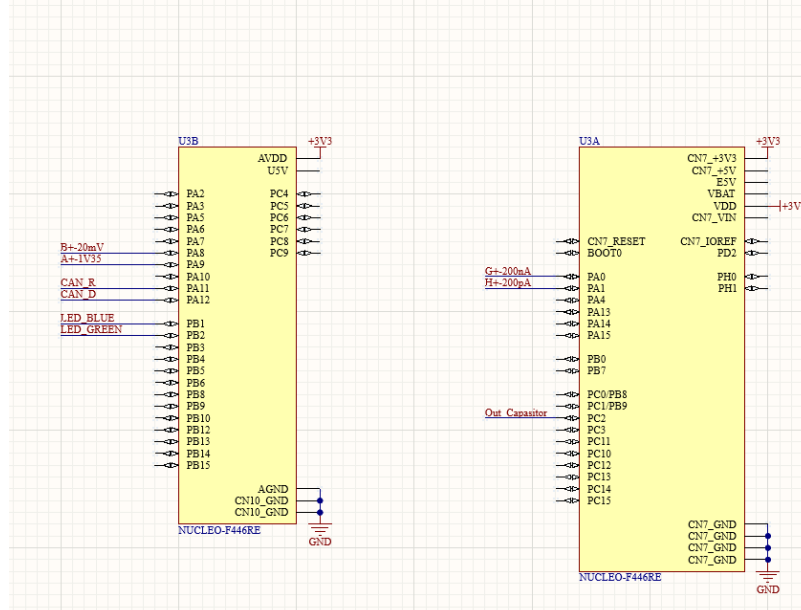
Der ESP32 Prozessor wurde folgendermassen verbunden: V_{IN} des ESP ist nicht verbunden, da ich ansonsten zwei Spannungsregler hätte, welche gegeneinander regeln.

Die Pins des ESP habe ich aufgrund meines Wissenstands alle mit einem Timer geschaltet. Einzig CAN_D und CAN_R sind Pin abhängig(er). Hier komme ich auf eine nicht gut dokumentiertes Datenblatt zurück. Durch Recherchen bin ich auf eine Arduino Library gestossen, welchen den ESP unterstützt. Dies besagt, dass die Pins immer noch mit einem Mapping korrigiert werden können.



Die CAN Schnittstelle ist mit einem SN65HVD230 gebaut, welcher die Pegelanpassung übernimmt. Diese ist wegen mangelnder Informationen noch so gestaltet, dass sie mit Jumper konfigurierbar bleibt. Dafür konnte ich den Print früher bestellen. Da dies auch keinen Teil der Vorgaben darstellt, wollte ich dafür nicht am Anfang einen Tag investieren, sondern bei genügend Zeit noch daran arbeiten. UNKLAR 

STM32 with CAN and Serial USB



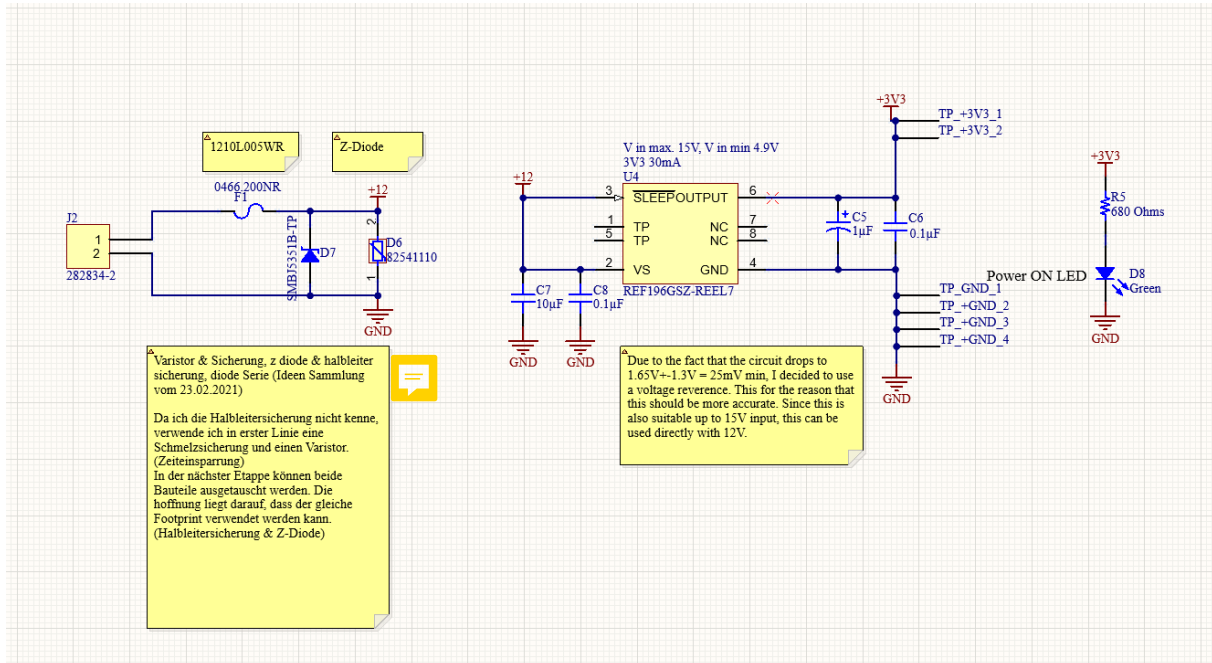
Das Nucleo Board wurde nach dem gleichen Prinzip angeschlossen wie die anderen. D.h. die Steuerpins A, B, G und H sind ebenfalls mit timerfähigen Pins des Evaluationsboards verbunden. Die CAN Pins sind vorgegeben und wurden dementsprechend nach dem STM-Cube Programm angeschlossen. Dieses Programm erlaubt es, die Ausgänge grafisch zu konfigurieren und wurde hier als Auswahlhilfe verwendet.

4.3 Versorgung

Bei der Versorgung setzte ich auf eine Spannungsreferenz, welche im Stande ist, 30mA zu generieren. Warum eine Spannungsreferenz?

Meine Überlegungen dazu sind diese: Ich will möglichst genau eine Spannung haben. Da das 50Hz Netz schon einen grossen Einfluss hat, möchte ich hier nochmals ein Risiko minimieren. 

Eine weitere Optimierung wäre das Einsetzen eines Tiefpassfilters am Eingang.



Das Schutzkonzept der Spannungsversorgung gehört nicht zum Umfang der IPA, wurde jedoch trotzdem mit einbezogen. Da der Print in Zukunft auf dem Feld eingesetzt wird, muss die Fehlerresistenz möglichst gross sein.

Das bedeutet für mich, dass eine Absicherung des Eingangs eingeplant sein muss. Dies habe ich provisorisch mit einem Varistor  und einer Schmelzsicherung gelöst. Der Varistor begrenzt die Überspannung, welche angelegt sein könnte. Dann würde die Sicherung durchbrennen, da der Strom zu gross wird. Diese Absicherung ist jedoch nicht ideal. Mit einer Z-Diode wurde wenigstens der Verpolungsschutz hinzugefügt. Da der Footprint der Sicherung ein 1206 Gehäuse ist, kann hier auch problemlos eine PTC rückstellbare Sicherung eingelötet werden (z.B. 1210L005WR). Ich entschied mich bewusst dagegen, da ich noch nie mit einer solcher Sicherung gearbeitet hatte und bei der Auswahl der Bauteile in erster Linie auf Funktionalität setzte, bei welcher ich zu 99% sagen konnte, dass es funktionierte. 

Der REF196GSZ habe ich nach dem Plan der Referenzschaltung aus dem Datenblatt aufgebaut. Dies bedeutet, dass ich C5 bewusst einen Tantal-Kondensator gewählt habe.

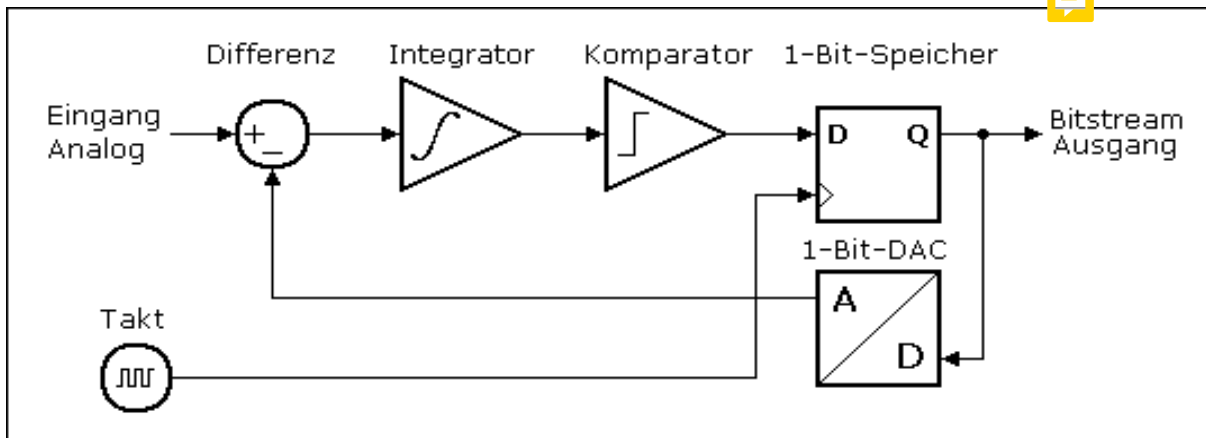
Die Versorgung ist auf eine obere Grenze von 15V limitiert. Die untere Grenze liegt bei 4.9V. Da die Referenzspannungsquelle das ausschlaggebende Bauteil ist, ist dies gerade der Eingangsbereich, bei dem die Schaltung funktioniert.

Die Operationsverstärker funktionieren von 4.7V bis 30V. Sind also auch in dieser Range und sollten funktionieren.

Für die Messung und Tests an der Schaltung sind noch Testpunkte (TP) eingezeichnet. Zu jedem Messpunkt ist ein GND Testpunkt dazu geplant. 

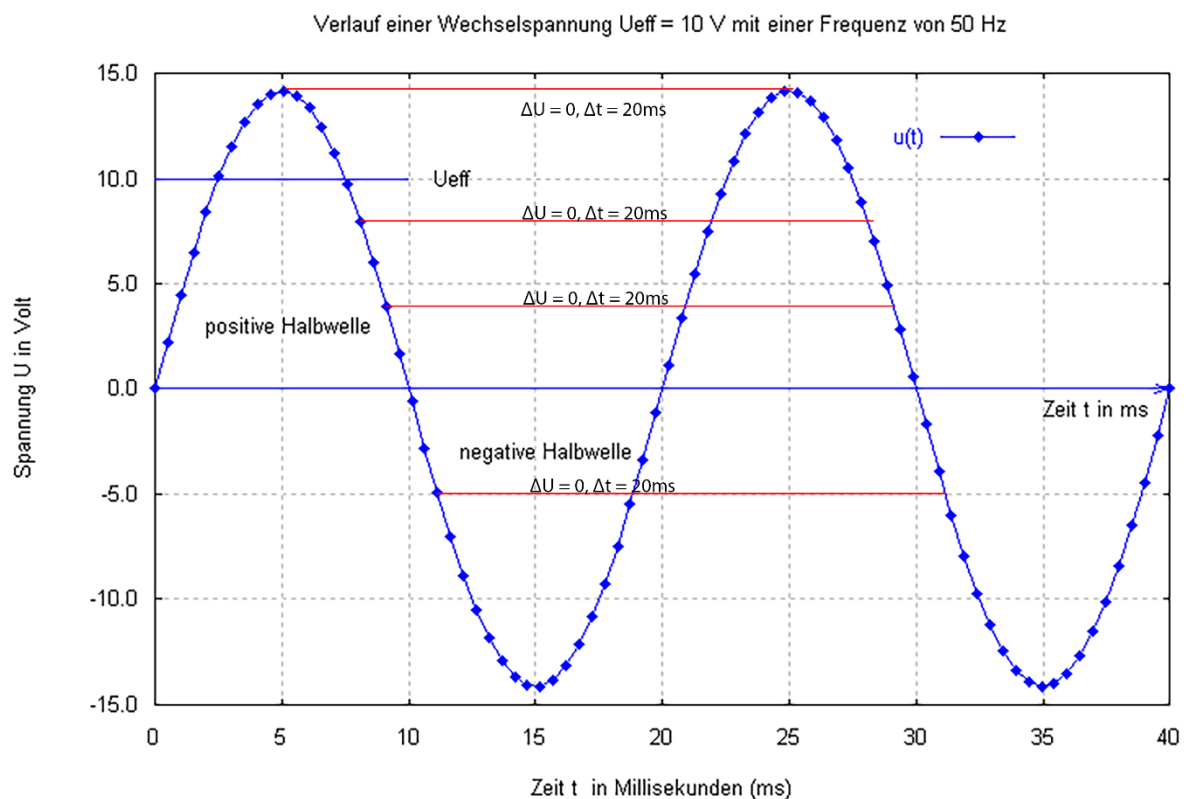
4.4 Sigma Delta Schaltung

Die wichtige Schaltung ist ein Sigma Delta Analog Digital Wandler. Dieser ist jedoch einzeln aufgebaut. Bei diesem Teil der Schaltung ist die Messgenauigkeit massgeblich vom Takt abhängig.



Der Grund dafür ist das 50Hz Netzstörung. Die Summe der Amplitude der Netzstörspannung ist bei 20ms Messtakt immer 0V. Wenn ich nun immer nur in 20ms Takt auf die Schaltung reagiere, kann ich die Messung resistenter gegen Einflüsse gestalten. In der unteren Grafik ist diese Rechnung Grafisch eingezeichnet. Es ist auch nicht nötig mich mit dem Netz zu Synchronisieren, da die Rechnung immer 0V ergibt.

Bei Verwendung in Gebieten mit 60Hz Netzfrequenz müsste Messtakt angepasst werden. Dies wird vorerst noch ausser Acht gelassen. Könnte aber sicher mit dem Prozessor gemessen werden und darauf automatisch reagiert werden.



Die Schaltung ist in 5 Blöcke unterteilt:

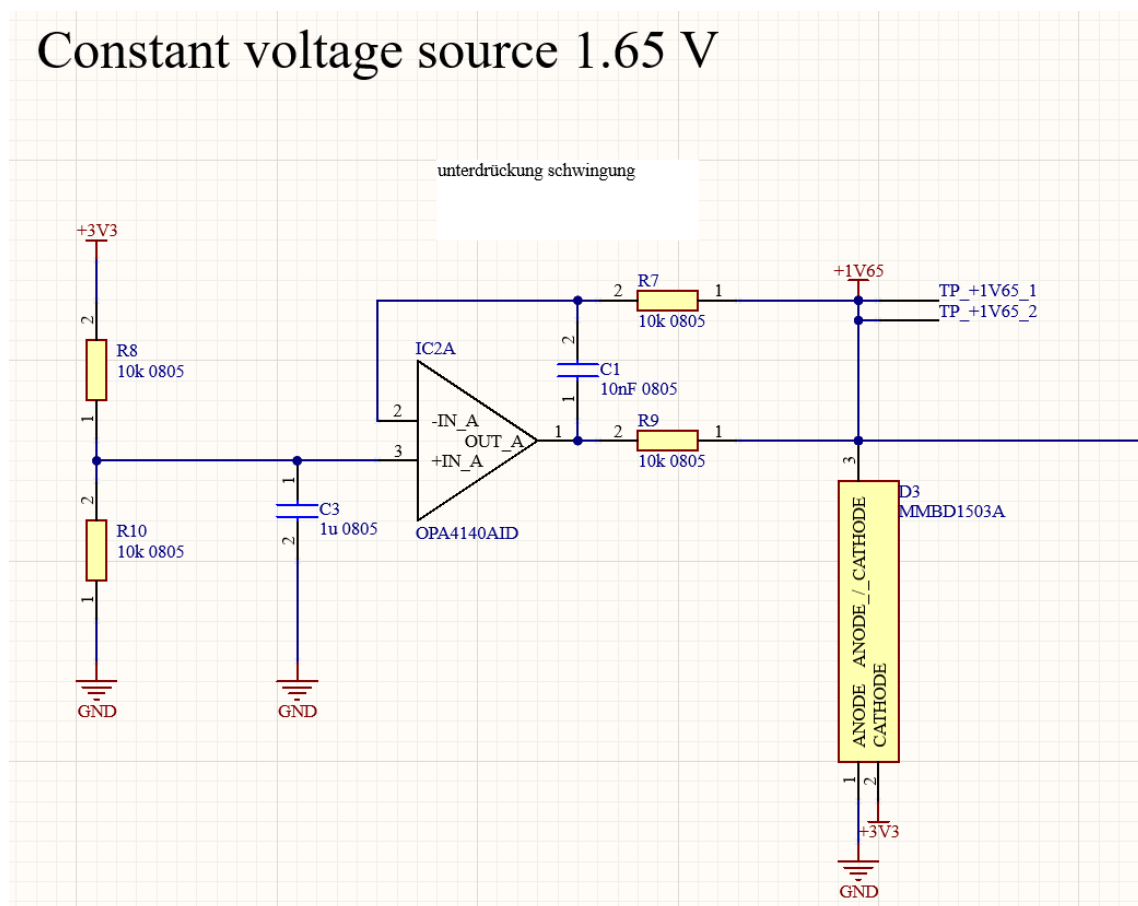
- Konstant Spannung
- Spannungs-Addierer
- Integrator
- Konstant-Strom Lieferant/Verbrauch
- Komparator

Die konstant-Spannung wird mit einem Operationsverstärker als Spannungsfolger und einem Spannungsteiler erstellt. Der Spannungsteiler ist im Verhältnis 1:1 Dies ergibt eine folgende Spannung:

$$\frac{U_{\text{Versorgung}}}{2} = 1.65V.$$

Dies erlaubt es nun mit dem Microcontroller die Schaltung symmetrisch anzusteuern. Da HIGH und LOW ein Delta von 1.65V haben. Dies vereinfacht die Berechnung des Effektiven Strom in die Komparator-Schaltung.

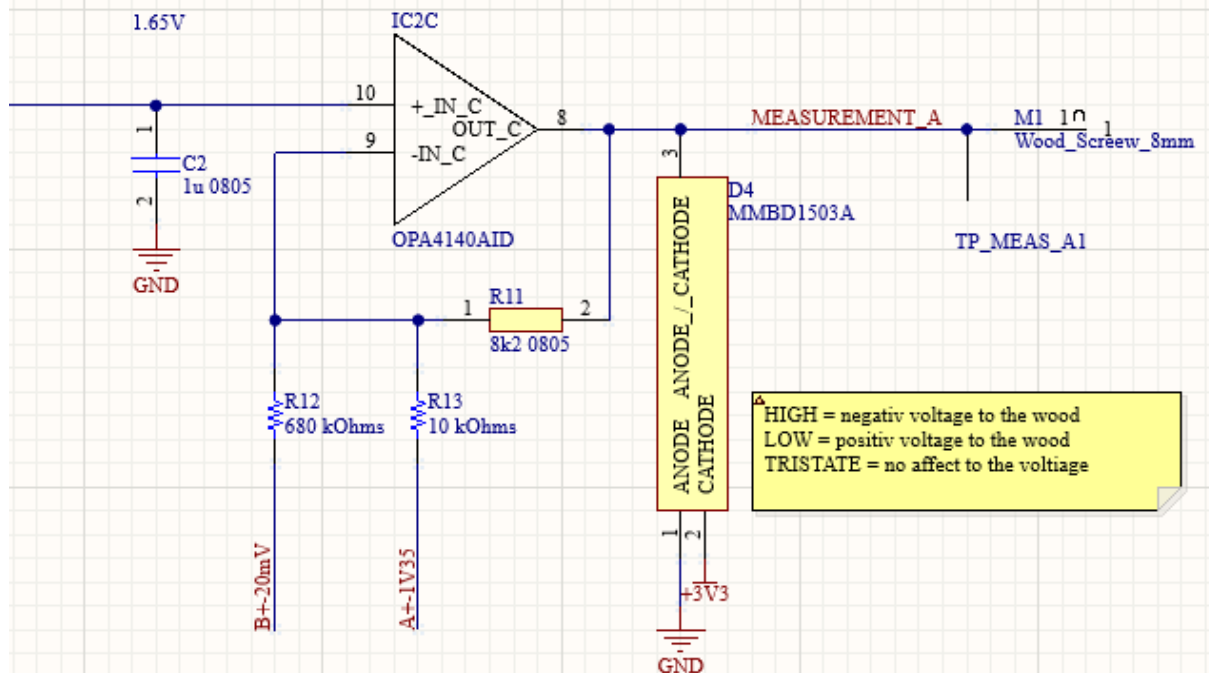
Constant voltage source 1.65 V



Die Schaltung ist ein Spannungsfolger, welcher nicht zu schwingen beginnt. Damit der Operationsverstärker nicht herumspringt und eine saubere 1.65V Spannung bringt, ist die Rückkopplung auf zwei Arten realisiert. Durch C1 kann auf plötzliche Veränderungen kurzzeitig reagiert werden (wenn hohe Frequenzen im Nachregeln gefragt sind, spielt nur Xc eine Rolle). Die langsame aber stetige Anpassung erfolgt dann über die Rückkopplung von R9 und R7. Mit dieser Methode sind schnelle Korrekturen ohne Schwingungen möglich. Auch hier habe ich wieder Test-Punkte platziert. Die Funktion von D3 spielt mit D5 zusammen. So werden die ESD Entladungen auf die 1.65V Leitung gelegt um dann über D3 abzuleiten.

Der Grund hierfür ist, dass D5 nicht auf GND und 3.3V gelegt werden darf (Eliminierung des Leckstroms).

Voltage adder offset 1.65 V



Dieser Teil der Schaltung erlaubt es mir, verschiedene Spannungen über das Holz anzulegen. Die möglichen Zustände sind 3.3V, 0V und floatend (als Eingang definieren). Dadurch ergeben sich mit A und B $3^2 = 9$ Möglichkeiten an Spannungen. Hier sind noch keine Taktverhältnisse eingerechnet. Die folgenden Spannungen sind somit praktisch von Nutzen:

A	B	V
GND	X	0.3V
X	GND	1.15V
X	X	1.35V
X	3.3V	1.55V
3.3V	X	2.7V

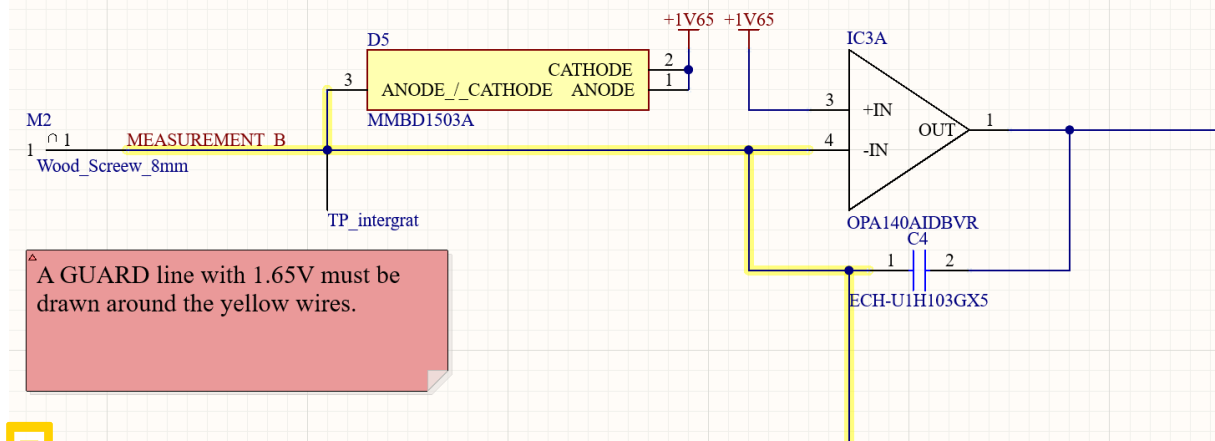
X: tristade, hochohmig

Die restlichen Spannungen können nicht symmetrisch angelegt werden und können so nicht sinnvoll genutzt werden.

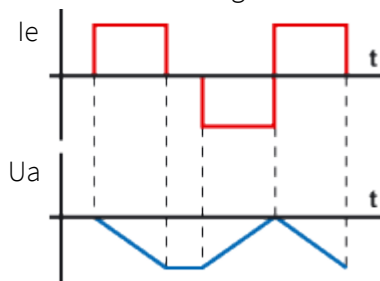
Für die Messung wird ein einseitiges Via genutzt mit einem Durchmesser von 6.3mm. Dies erlaubt es auch, Messsonden von grösserem Durchmesser als M4 zu verwenden. Um auch Tests durchzuführen, ist auch hier ein Testpunkt eingeplant.

An diesem Messpunkt ist möglich von ESD Entladungen betroffen zu sein und muss somit geschützt werden. Darum wird auch hier mit den Dioden D4 der Ausgang des Operationsverstärker geschützt.

integrator



Das Signal für den Integrator kommt von der Messstelle M2. Durch den Strom der von M2 kommt, wird der Kondensator geladen. Dabei ist in der Grafik I_e die Spannung, die vom Holz kommt und U_a die



Ausgangsspannung.

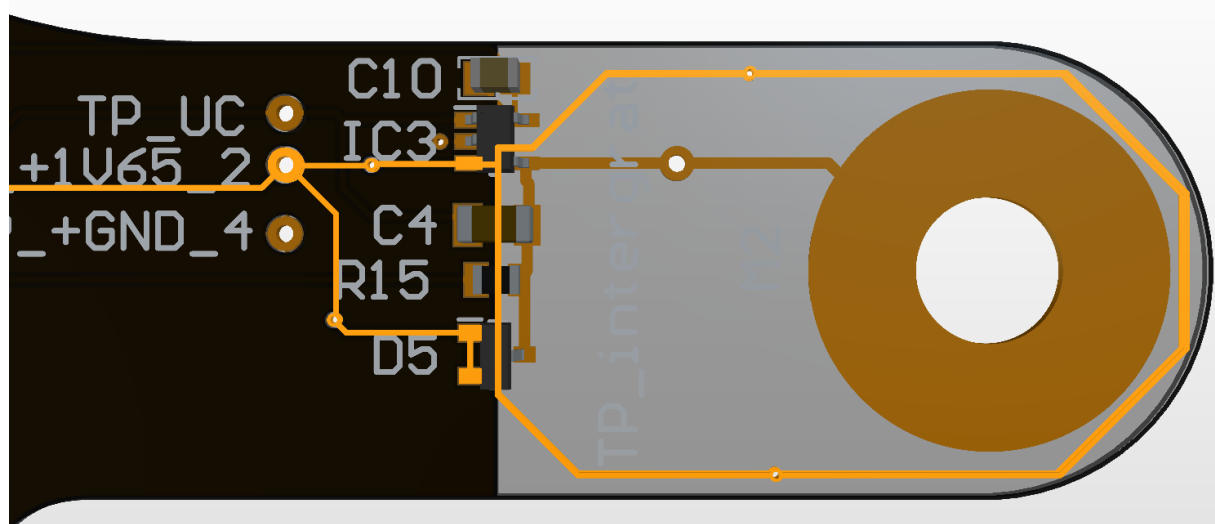


U_a wird beim Komparator genutzt um anzuzeigen, wenn der Kondensator die Schwellspannung von 1.65V erreicht hat. Der Eingang des Operationsverstärkers wird auch hier mit einer doppelten Diode gegen statische Entladungen gesichert.



Da in dieser Schaltung sehr kleine Ströme einen grossen Einfluss auf die Genauigkeit haben, wird versucht, jeden möglichen Leckstrom zu minimieren. So muss auch unter der Diode die Guard-Line gezogen werden. Die Guard-Line ist auf das gleiche Potenzial wie die Messpunkte geschaltet, also auf 1.65V und führt wie in der Grafik unten hervorgehoben um den Messpunkt herum.

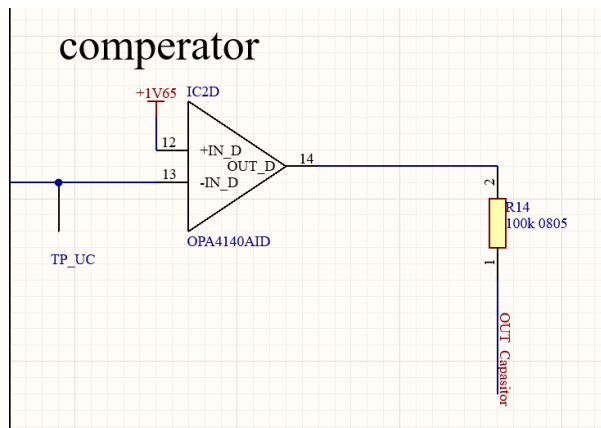
Wichtig ist, dass die Guard-Line unter den Bauteilen durchgeht und einen geschlossenen Kreis bilden.



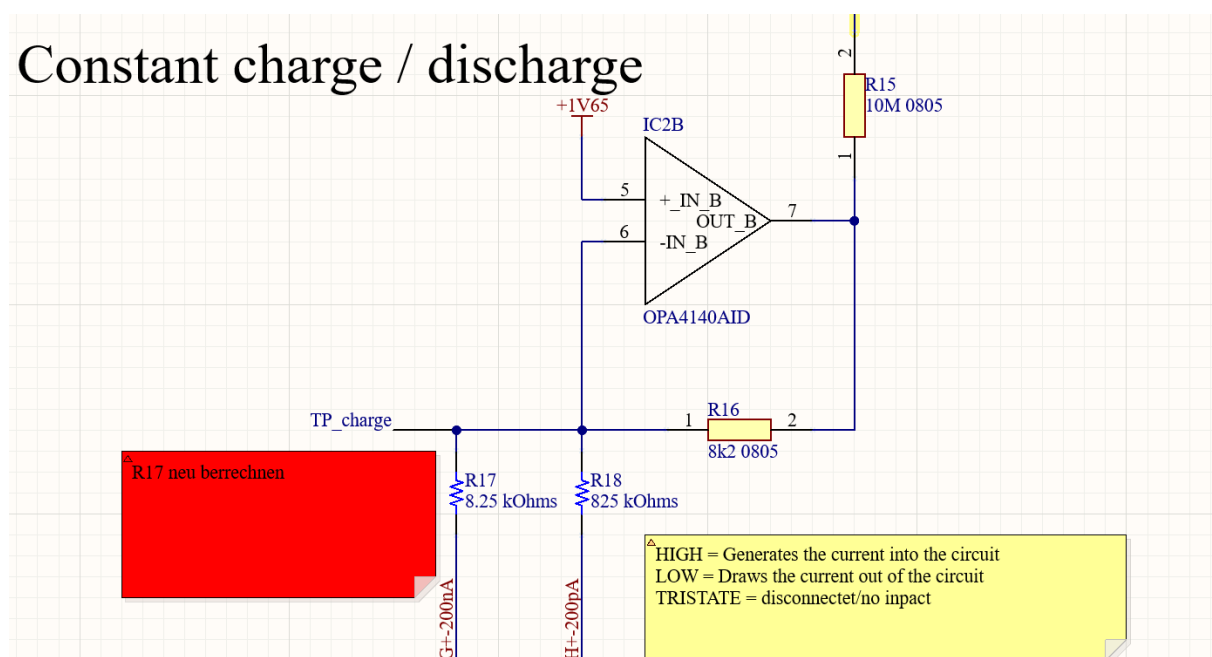
Die Guard Line muss beidseitig vorhanden und darf nicht von Schutzlack überzogen sein. Der Grund ist, dass der Schmutz einen Widerstand darstellt. Liegt der Widerstand auf dem Schutzlack generiert er einen Leckstrom zu dem nächsten unterschiedlichen Potenzial.



Liegt der Schmutz ohne Schutzlack auf der Oberfläche, hat es nur ein Potenzial wo der gebildete Widerstand verbinden kann. Da dieses Potenzial aber die gleiche Spannung hat fließt keinen Strom.



Der Komparator ist das letzte Glied in dieser Schaltung. Hier wird nur ein einziges Signal digitalisiert, das informiert, ob der Kondensator geladen ist oder nicht. R14 passt den Pegel an, so dass der Microcontroller keinen Schaden nimmt. Diese Komparatorschaltung entstand durch die Optimierung des Prints. Der Operationsverstärker des Integrators wurde auf ein separates Gehäuse platziert und darum wahr noch einen Operationsverstärker frei. Dies hat dank der Guardline einen grossen Vorteil beim Layouten.



Erst durch die Erweiterung mit einer Konstantstromquelle wird die Schaltung für uns brauchbar. R15 verbindet zum Kondensator des Integrators. Somit ist es möglich, dem Kondensator kontrolliert Strom hinzuzufügen oder Strom abzuziehen. Das bedeutet, dass ich einen unbekannten Strom aus dem Holz erhalte und einen bekannten Strom, welchen ich unten einspeisen oder entziehen kann. Somit lässt sich der effektive Stromwert ausrechnen.

4.5 Anwendung der Schaltung theoretisch

In dieser Schaltung geht es darum, den effektiven Stromfluss durch das Holz zu berechnen. Dafür hat man 4 Steuermöglichkeiten: A, B, G und H. Diese können jeweils drei Zustände annehmen. Sinnvoll verwendbar sind jedoch nur die Kombinationen, wie in der Tabelle unten aufgeführt.

Die Zustände sind so zu wählen, dass mindestens ein Element aus den Paaren (A, B und G, H) aktiv ist. Es dürfen jedoch nicht beide Paarelemente gleichzeitig aktiv sein. Darum schliessen sich diese gegenseitig aus.

In der Exceltabelle sind die effektiven Ströme in den Kondensator berechnet (Leckströme sind vernachlässigt).

Ein Beispiel, wie man die Tabellen lesen sollte: (Dies sind die effektiven Ströme in den Kondensator) Habe ich eine Spannung von 0.02V (das bedeutet: B auf GND gezogen) und gebe 200nA dazu (das bedeutet: G auf 3.3V) erhalte ich einen Strom von 200.02nA welcher von der Schaltung generiert wird. Ebenso gehen wir auf der negativen Seite vor. Dabei wird nur das G auf GND gezogen (das bedeutet: Der Strom von 200nA wird abgezogen). Dann erhalte ich einen Strom von -199.98nA in den Kondensator.

Dann addiere ich beide Ströme zu einem Ganzen und erhalte 0.04nA. Dieser Wert muss noch dividiert durch zwei werden, und wir erhalten den tatsächlichen Strom.

Die Spannung von 20mV durch den Strom (U_{Holz}), welche wir eingesetzt haben, ergibt den tatsächlichen Holzwiderstand. In diesem Fall 1 GOhm.

In diesem Fall würde man die Kombination von G und A wählen. Zu beachten ist, dass der Kondensator immer entladen und geladen werden muss. Es muss also immer eine Abwechslung von positivem und negativem Strom geben.

Wegen der Verwendung von stärkeren Strömen, haben die kleinen Leckströme ein kleinerer Einfluss auf das Ergebnis.

Größen	Strom	-2.00E-07		-2.00E-10	2.00E-10		2.00E-07
Spannung		G-		H-	H+		G+
-0.02	B+	-2.00020E-07		-2.20000E-10	1.80000E-10		1.99980E-07
-1.35	A+	-2.01350E-07		-1.55000E-09	-1.15000E-09		1.98650E-07
0.02	B-	-1.99980E-07		-1.80000E-10	2.20000E-10		2.00020E-07
1.35	A-	-1.98650E-07		1.15000E-09	1.55000E-09		2.01350E-07

RW 1.00E+09

Legende/Vormel
UW/RW+Ikonst
nicht brauchbare kombination

4.6 Anwendung der Schaltung praktisch

Um die Werte jedoch automatisiert ablesen zu können, sollte man verstehen, wie sich die Eingänge/Ausgänge der Schaltung verhalten.

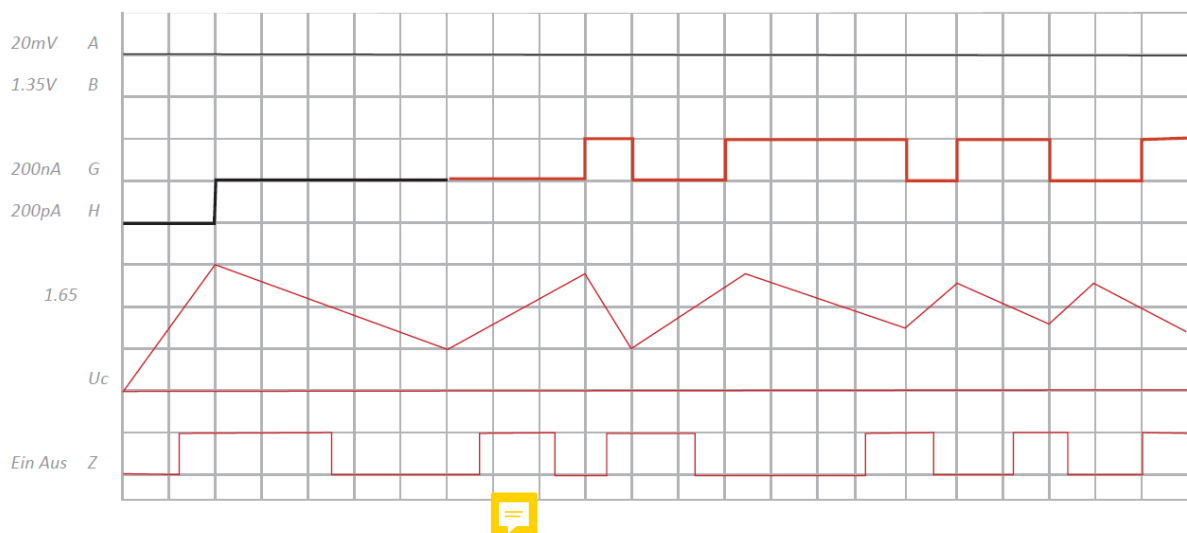
Die Ausgänge A, B und G, H sind entweder 1.65V, GND oder floatened (also nicht beeinflussend). Z schaltet abhängig von U_c immer bei 1.65V um.

U_c lädt sich abhängig vom Holzwiderstand und zeigt, welchen zusätzlichen Strom ich mit G oder H hinzufüge/abziehe. Da dies einen konstanten Strom erzeugt, lädt sich der Kondensator linear.

Da ich die 50Hz Frequenz herausfiltern möchte, reagiere ich immer nur im 20ms Takt. Dies bedeutet, dass U_c weiterhin steigt. Würde das Programm nicht darauf reagieren, würde sich die Spannung erhöhen bis zum Anschlag des Operationsverstärkers.

Das Programm schaltet abhängig von der Widerstandsgrösse, in der wir uns bewegen, G oder H, abhängig von Z von GND auf 3.3V.

Dies ergibt ein Muster, bei welchem die positiven und die negativen Anteile gezählt werden. So ist in diesem Beispiel das G mit 8 Positiven und 5 Negativen Anteilen aufgezeichnet (rote Spur 200nA ab der ersten positiven Flanke). 



Die Kurvenform von U_c sind nicht mit realistisch, sollen aber veranschaulichen, wie die Schaltung auf verschiedene Ströme reagiert. 

Der tatsächliche Stromfluss lässt sich dann mit der folgenden Formel berechnen:

$$I_{Holz} = I_{Konst} * \frac{SUMME Pos - SUMME Neg}{SUMME Pos + SUMME NEG}$$

In diesem Beispiel würde dies einen tatsächlich auftretenden Strom von

$I_{Holz} = I_{200nA} * \frac{8-5}{13} = 46.154 nA$ ergeben. Allerdings sind hier zu wenige Messpunkte gesetzt, zum ein aussagekräftiges Resultat zu erreichen. Die abschliessenden Messungen, werden mit ca. 1000 Punkten (SUMME Pos + SUMME NEG) gerechnet. 



Um in der Messung die Leckströme zu korrigieren, wird die Messung wiederholt. Dies geschieht jedoch mit einer negativen Spannung über dem Holz. Der Leckstrom generiert ein Offset in der Messung, welche nicht vermeidbar ist. Die Formeln unten sollen aufzeigen, wie sich der Offset aus der Kalkulation entfernen lässt:

$$I_{POS} = I_{Holz} + I_{Leckstrom}$$



$$(-)I_{NEG} = (-)I_{Holz} + I_{Leckstrom}$$

$$\text{Umgeformt: } I_{NEG} = I_{Holz} - I_{Leckstrom}$$

Rechnet man nun I_{POS} und I_{NEG} zusammen, erhält man $2 * I_{Holz}$. Da dieser Effekt auch bei der Spannungsversorgung auftaucht, verwende ich auch hier $2 * U_{Konst}$ da, das Delta dann dem realen Wert entspricht.

Der Leckstrom entsteht von den Eingängen der Operationsverstärker. Diese können nicht minimiert werden.

Durch das, dass die Messung mit positiver und negativer Spannung durchgeführt wird, fällt der Leckstrom in der Rechnung raus.

$$I_{Gesamt} = I_{Holz_NEG} + I_{Holz_POS} + I_{Leckstrom} - I_{Leckstrom}$$



Um schliesslich den Widerstand zu errechnen, wird die Spannung über dem Holz von 20mV verwendet.

$$\frac{2 * 20mV}{46.154nA + 45.018nA} = 438.73 kOhm$$

5 Layout

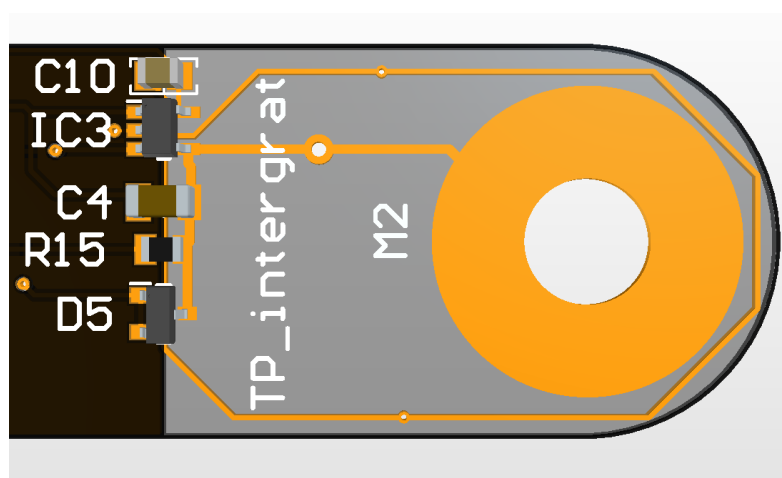
Im Layoutprozess stand die Funktionalität im Vordergrund. Dies bedeutet, dass ich die Augenmerkmale auf die folgenden Punkte gelegt hatte:

- Messpunkte müssen praktisch erreichbar sein.
- Die Messanschlüsse müssen flexibel sein, um eine schräge Messoberfläche ausgleichen zu können.
- Guardline muss funktionstüchtig und gut zugänglich offen sein.
- Einfacher Anschluss der Versorgung.
- Gute Beschriftung, wichtige Infos sichtbar. 

Unten ist das Layout, welches entstand. Die gelbmarkierte Kupferfläche (Messpunkt oben) markiert den Bereich, welcher mit einer Guardline gegen Leckstrom geschützt werden muss.

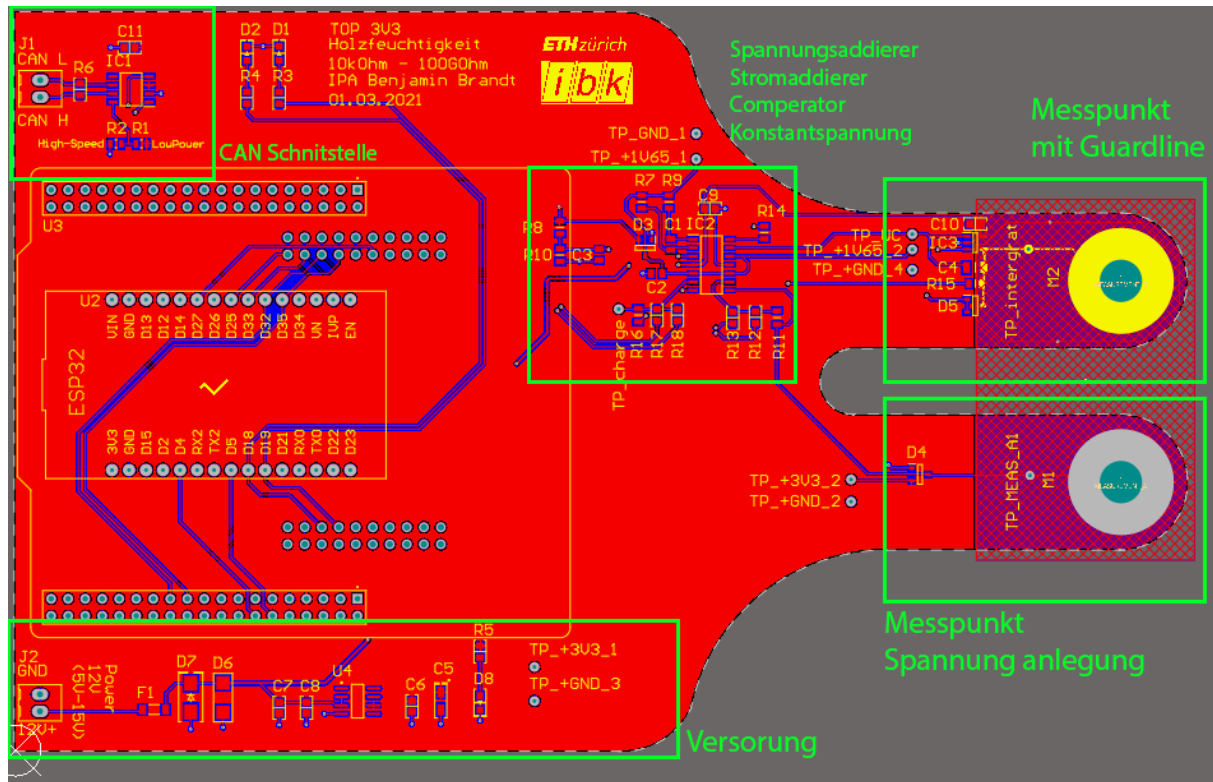
Die Komplexität des Layouts würde es erlauben, auf einem einseitigen Print zu arbeiten. Dies würde aber beim Layouten mehr Aufwand bedeuten. Da es praktisch  keinen Unterschied beim Einkauf macht, wurde von Anfang an, ein zweiseitiger Print eingeplant.

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness
	Top Overlay		Overlay		
	Top Solder	SM-001	Solder Mask		0.0254mm
1	Top Layer		Signal	1oz	0.03556mm
	Dielectric 1	FR-4	Dielectric		0.32004mm
2	Bottom Layer		Signal	1oz	0.03556mm
	Bottom Solder	SM-001	Solder Mask		0.0254mm
	Bottom Overlay		Overlay		



Beim Layouten habe ich mich der Struktur, welche durch das Schema Zeichnen vorhanden war, bedient. So konnte ich schon die Bauteile an der richtigen Position platzieren. Beim Messpunkt mit Guardline sind die Positionen der Bauteile C10, IC3, C4, R15 und D5 vorgegeben. Die Umsetzung für die flexiblen Messanschluss brauchte ich eine mechanische Trennung zwischen den Punkten. 

Dies erlaubte es mir auch bei Unebenheiten oder bei Formänderungen im Holz den Print von mechanischen Spannungen zu entlasten. 



Die Testpunkte sind so gewählt, dass es mir im Laborbetrieb ohne Aufwand möglich ist, auf diese Punkte zuzugreifen. Dies erlaubt mir, die Testmessungen durchzuführen, während das Gerät in Betrieb ist. Der Zugriff ist möglich ohne das Entfernen des Controller Boards oder umständliches Umstecken.



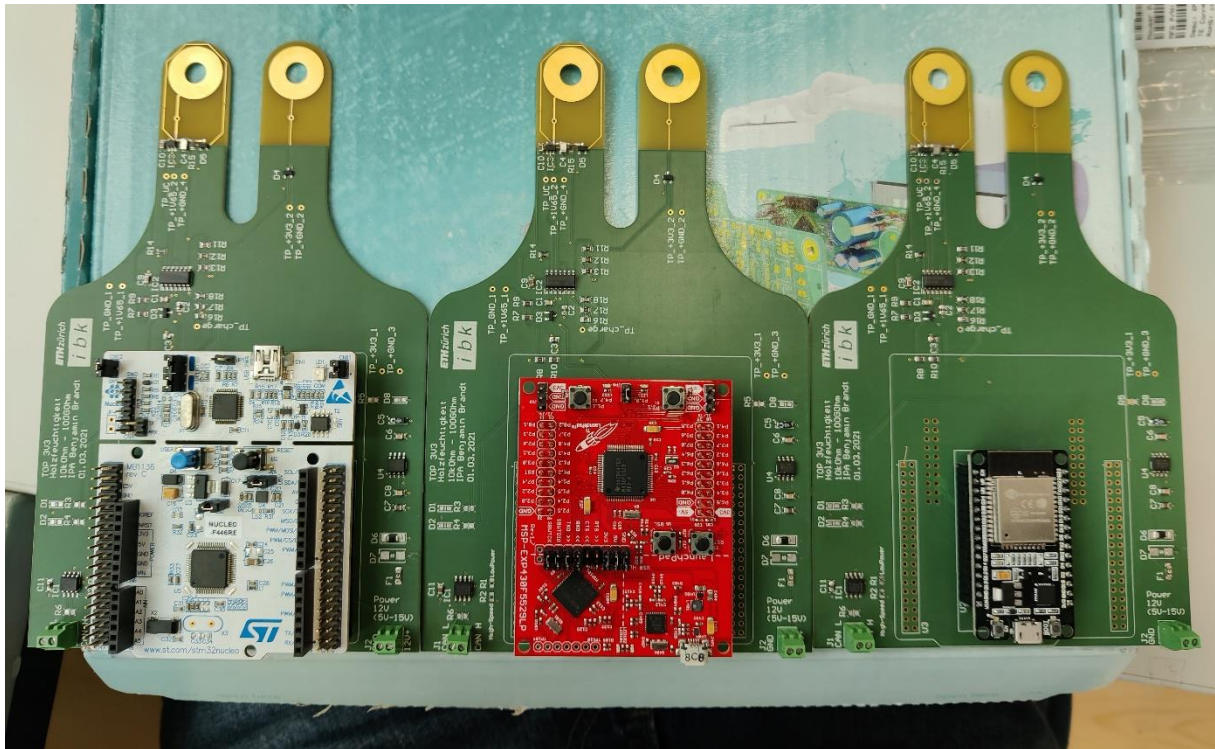
6 Bestückung und Inbetriebnahme

6.1 Bestückung

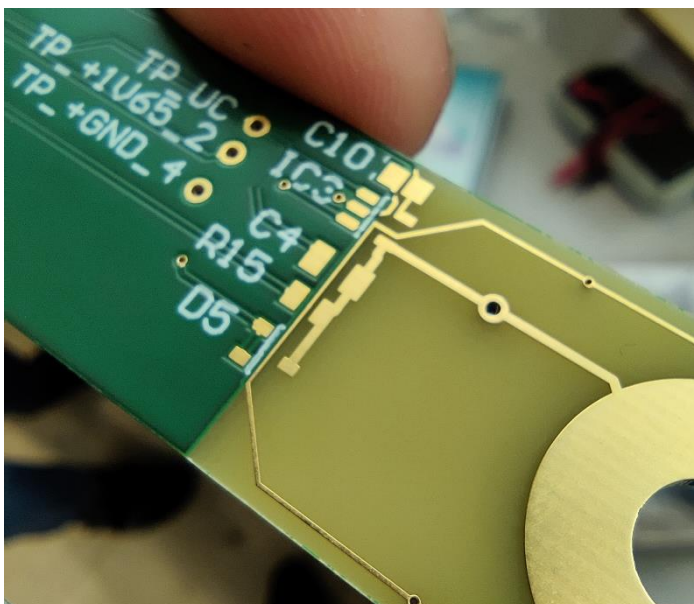
Bei der Bestückung arbeitete ich mit einem Reflowofen, welcher wir im HPF Gebäude nutzen können. Ich habe drei Print bestückt. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass alle gleich bestückt sind und wir beim Testen ausweichen könnte falls ein Defekt auftreten würden.

Ebenfalls hat es den Vorteil, dass bei weiteren Arbeiten die drei verschiedenen Boards miteinander verglichen werden können.

Bei der Bestückung sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.



Bestückte Platinen mit STM32, MSP430 und ESP32 aufgesetzt (von links nach recht).



Auf dem Bild links sieht man, wie sich die Guardline unter den einzelnen Bauteilen durchzieht und so den Kriechstrom verhindert.

6.2 Inbetriebnahme

Bei dieser Messschaltung spielt es eine zentrale Rolle, dass die Werte bekannt und konstant sind. Es hat keinen Einfluss wie genau diese sind.

Mit einer durchdachten Programmierung lassen sich diese Werte schnell und einfach anpassen. Die Inbetriebnahme wurde mit dem MSP430 Evaluation Board durchgeführt.



Messpunkte ¹	Bedingung	Soll	Ist	Bemerkung
TP_+3V3_1 TP_+GND_3		3.3V	3.3V	Referenz-Spannung
TP_+1V65_1 TP_+GND_1		1.65V	1.65V	
Messspitze zu Messspitze	Kein Holz eingespannt	0V	0V	
A HIGH A LOW A Floatend	Funktionskontrolle Programm	3.3V 0V 1.65V	3.3V 0V 1.65V	Rauschen im floatend Zustand kommt vom leeren Mess-Eingang
B HIGH B LOW B Floatend	Funktionskontrolle Programm	3.3V 0V 1.65V	3.3V 0V 1.65V	Rauschen im floatend Zustand kommt vom leeren Mess-Eingang
G HIGH G LOW G Floatend	Funktionskontrolle Programm	3.3V 0V 1.65V	3.3V 0V 1.65V	Rauschen im floatend Zustand kommt vom leeren Mess-Eingang
H HIGH H LOW H Floatend	Funktionskontrolle Programm	3.3V 0V 1.65V	3.3V 0V 1.65V	Rauschen im floatend Zustand kommt vom leeren Mess-Eingang
TP_MEAS_A1 TP_+GND_2	A HIGH A LOW	Delta von 2.7V	2.748V	Wenn dieser Wert konstant bleibt, ist dies in Ordnung, muss aber berücksichtigt werden
TP_MEAS_A1 TP_+GND_2	B HIGH B LOW	Delta von 40mV	50mV	Wenn dieser Wert konstant bleibt, ist dies in Ordnung, muss aber berücksichtigt werden
TP_UC TP_+GND_4	H laden/entladen	Lade/entlade symmetrisch und 200pA	Unsymmetrisch	Siehe Seite 37
TP_UC TP_+GND_4	G laden/entladen	Lade/entlade symmetrisch und 200nA	Symmetrisch, 132nA	Kann verwendet werden, muss aber in der Software berücksichtigt werden



¹ Gemäss Schema siehe Seite 44

7 Programmierung

Bei der Programmierung habe ich mich auf eine schnelle und einfache nachvollziehbare Struktur konzentriert. Darum habe ich mich entschieden, vieles an Funktionen auszulagern und eine Header-Datei zu erstellen.

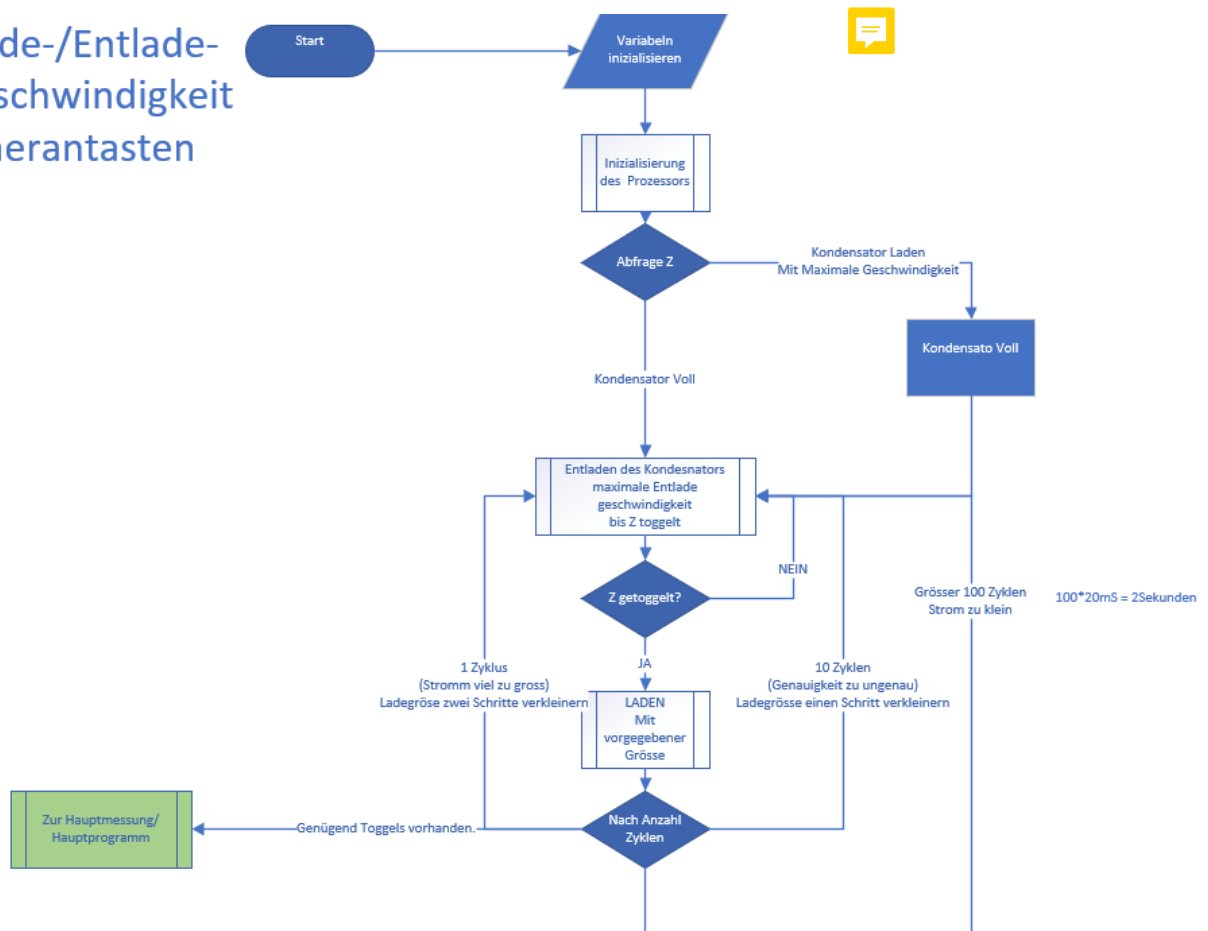
7.1 Ablauf und Umsetzung

Bei der Programmierung fing ich zuerst mit der Überlegung an, wie ich am besten den Kondensator auf einen bestimmten Level bringen kann.

Bekannt ist nur, ob die Spannung über dem Pegel von 1.65V liegt oder darunter.

Dies bedeutet, dass der Operationsverstärker evtl. komplett am Anschlag ist oder irgendwo dazwischen. Um dieses Problem zu beheben, habe ich mir einen Programm Ablauf ausgedacht:

Lade-/Entlade- Geschwindigkeit herantasten



Dieser Prozess setzt immer dann ein, wenn ich den Prozessor starte. So kann ich auch die richtige Messgrösse ablesen und damit die Genauigkeit steigern. Die Genauigkeit nimmt im Ausmass des Verhältnisses zwischen positiven und negativen Ladeanteilen zu. Darum spielt hier die Zeit eine wichtige Rolle. 

Zur Konkretisierung habe ich mich entschieden, einen Typdef zu erstellen, welcher mir die Übersicht über die verwendeten Variablen vereinfachen soll.

```
enum Polung{FLYING=0, CHARGE=5, DISCHARGE=6, A_G=4, B_G=3, A_H=2, B_H=1};

typedef struct {
    char Voltage;           //1 = positive Spannung, 0 = negative Spannung
    char Current;           //1 = positiver Strom, 0 = negativer Strom
    enum Polung Pol;        //Polung/Grössen EinstellungGrösseneinstellung
    char grösse;            //lade GeschwindigkeitLadegeschwindigkeit
    char richtung;          //1 ist geladen, 0 = entladen
}Confi_CurrentVolltage;
```

Dies hat den Vorteil, dass ich mit einfacher Möglichkeit schnell eine Einstellung durchführen kann.

```
set_CurrentAndVoltage(Confi_CurrentVolltage);
```

So ist es mir möglich mit 4 Zeilen die Spannung und Stromgrösse zu wechseln und die Richtung des Stroms und der Spannung zu bestimmen.

```
Confi_CurrentVolltage Einstellungen;

Einstellungen.Pol = A_H;
Einstellungen.Voltage = 1;
Einstellungen.Current = 1;
set_CurrentAndVoltage(Einstellungen);
```

Die Funktion ist so aufgebaut, dass mit der Übergabe der Variabeleinstellungen der ganze Background von Pin eingestellt wird und auch den Variablen den richtigen Wert zuordnen.

So werden die folgenden Variablen dieser Funktion zugeordnet:

```
//In der Funktion verwendete Variablen
CONST_CURRENT_VERWENDET
CONST_VOLATAGE_VERWENDET

//Konstanten, welche den Hauptwert gespeichert haben,
const double  CONST_CURRENT_200nA  = 0.000000200;
const double  CONST_CURRENT_200pA  = 0.000000000200;
const float   CONST_VOLTAGE_1V35   = 1.350;
const float   CONST_VOLTAGE_0V20   = 0.20;
```

Für die Zählung der positiven und negativen Teile habe ich einen struct verwendet.

Zaehler_pos_neg.TOTAL berechne ich, indem ich addiere.

```
struct
{
    unsigned int POS;
    unsigned int NEG;
    unsigned int TOTAL;
}zaehler_pos_neg;
```


7.2 Funktionen

Die Funktionen welche ich in der Header Datei ausgelagert habe, sind die folgende:



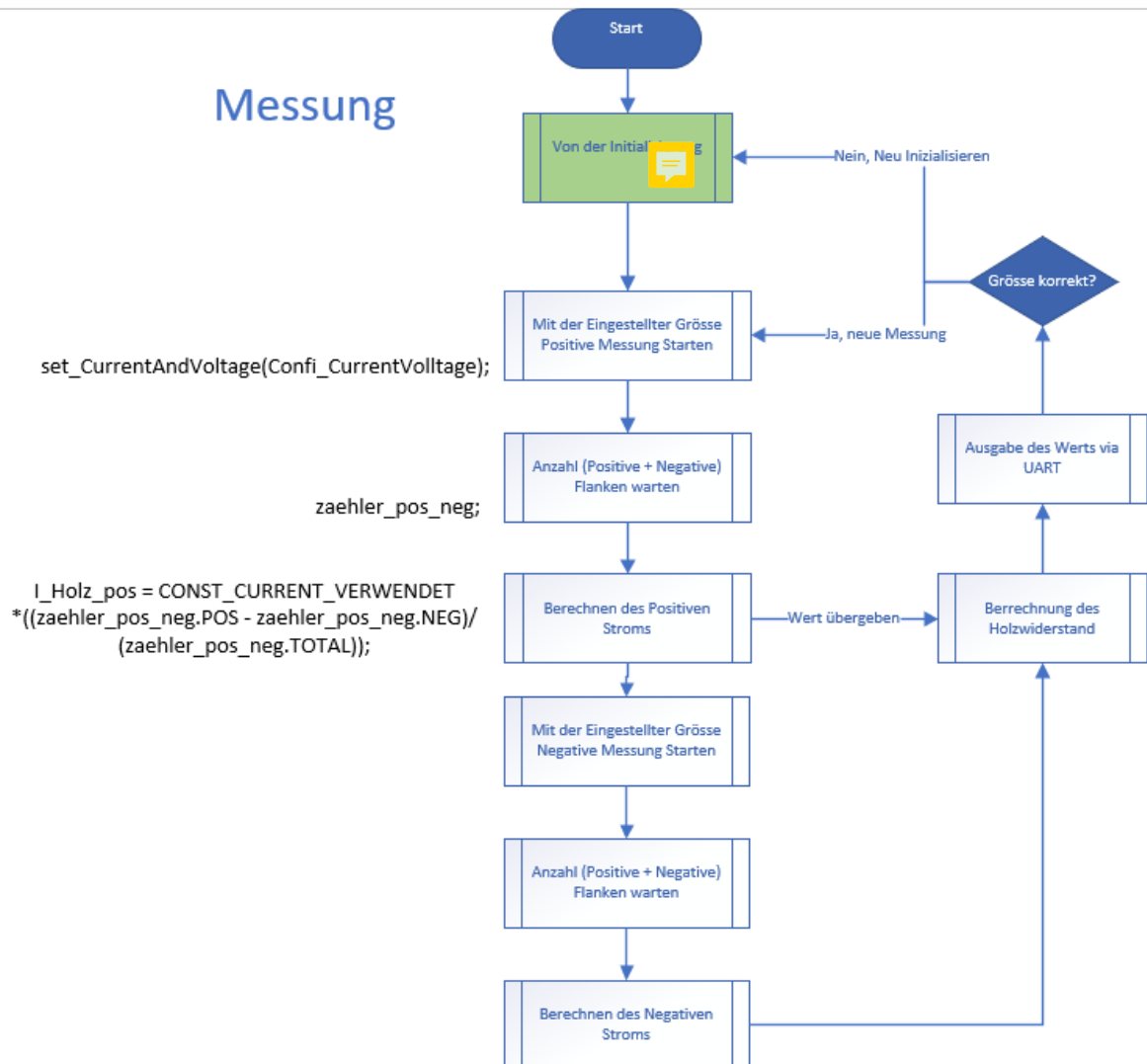
Funktion Name	Beschreibung	Bemerkung
void Setup_Pin(void);	Alle Pin initialisieren. ABGH standardmässig auf Floatend → keinen Einfluss auf die Schaltung	
void Setup_Timer(void);	Timer 20ms Takt	Start Stopp Funktionen fehlen noch. Kann aber einfach weggelassen werden, solange die Zähler sich während der Berechnung nicht verändern.
void Setup_Quarz_1MHz_MCLK(void);	Quarz an XT2 initialisieren und MCLK auf 1MHZ einstellen	
void Setup_UART (void);	Baudrate 115200 8 Bit	
char read_Z(void);	Z auslesen. Rückgabe ob auf 1 oder 0	Liest P1.2 aus und gibt diese zurück
unsigned char set_CurrentAndVoltage(Confi_CurrentVolltage Konfiguration);	Strom und Spannung setzten, gibt 1 zurück, wenn alles funktioniert hat, ansonsten 0 als Fehler.	Stellt die Pins und Variabel richtig ein.
int uart_puts(const char *str);	Ausgabe Uart Gibt 0 bei einem leeren String zurück Ansonsten wird ein Wert 1 zurück gegeben	

7.3 Messprogramm

Die eigentliche Messung ergibt sich relativ einfach aus den vorhandenen Funktionen.

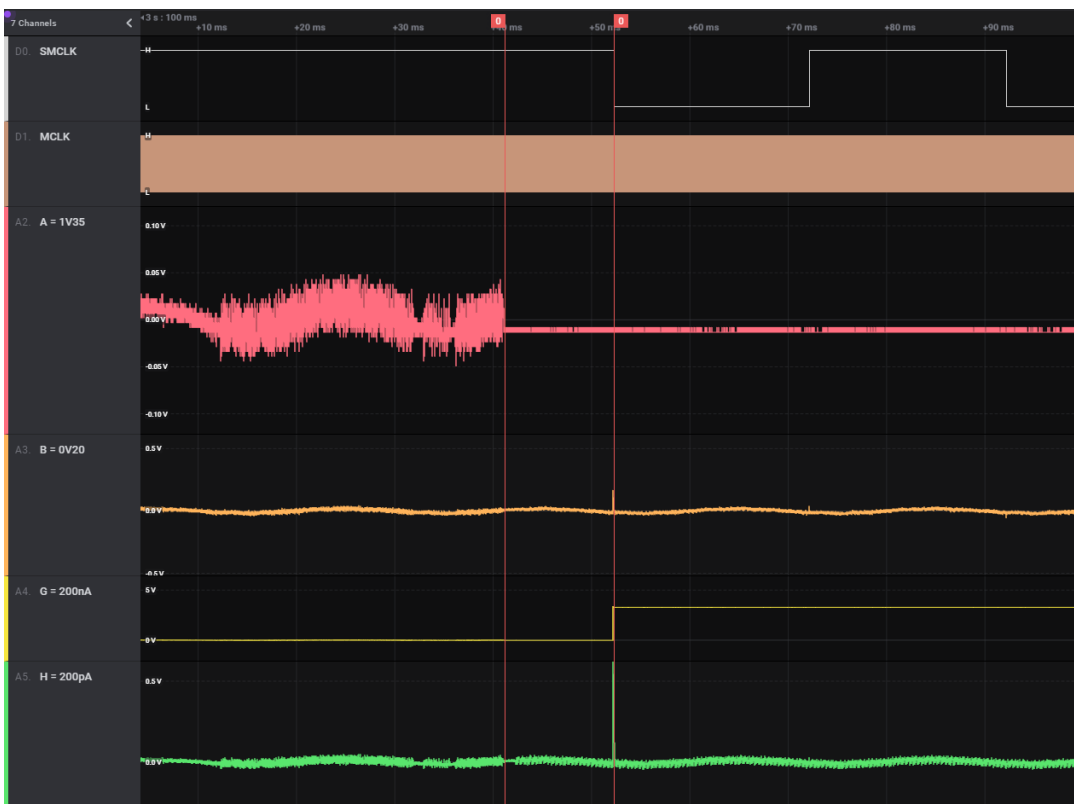
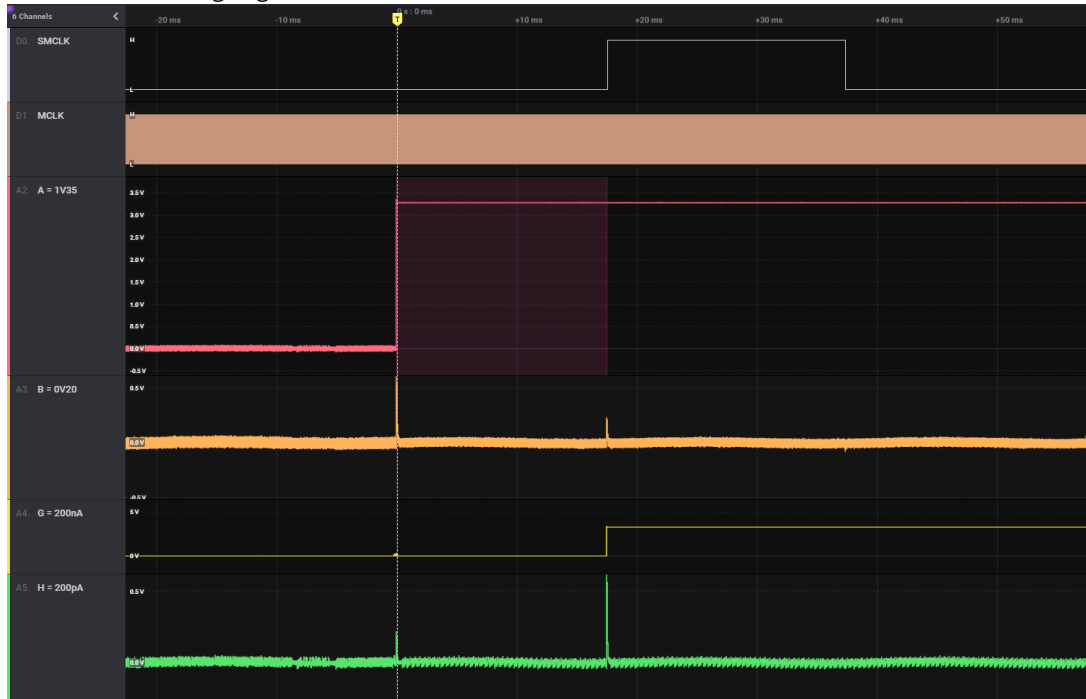
Da kein Zeitdruck vorhanden ist, wird ganz linear abgearbeitet: zuerst die positive Messung und danach die negative Messung. Da in den Variablen (in der Funktion `set_currentAndVoltage()`) kein Unterschied gemacht wird, wird zwischen den Messungen noch der jeweilige Strom berechnet.

Aus der eingestellten Spannung und Ströme kann der Widerstandswert berechnet werden. Dieser wird dann per virtuellen serielle Schnittstelle ausgegeben. Dieses Programm startet nach Initialisierung der Intergrator-Schaltung (Siehe Seite 29).

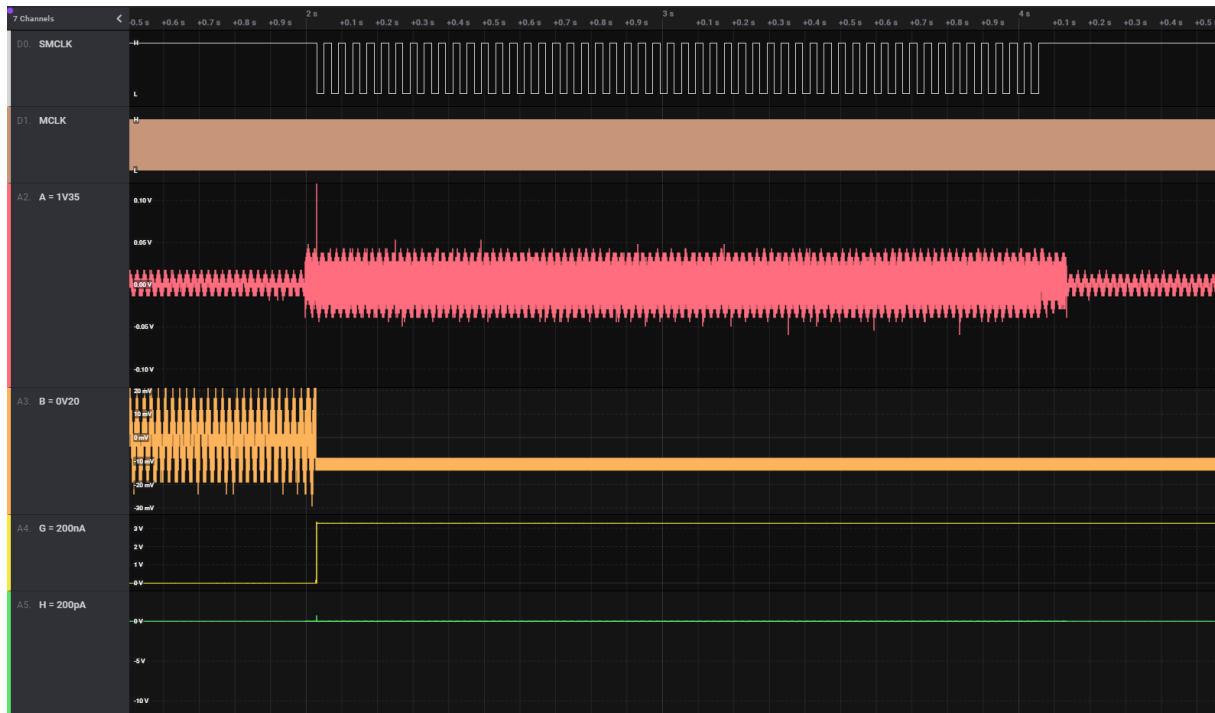


7.4 Funktionskontrolle Software

Erste Messung wurde mit dem Saleae Debugger gemacht. Gut zu sehen sind hier die verschiedenen Signale. Gestartet haben A, B, G, H floatend. Dies ist durch das Rauschen gut sichtbar. Beim Umschalten bei T0 (Gelb) ist auf allen Leitungen ein Peak sichtbar. Ab dann ist A definiert auf 3.3V. Der Strom von 200nA folgt erst 18ms später. Warum diese Verschiebung entsteht, kann ich im ersten Moment noch nicht sagen. Darauf hatte sich jedoch meine Aufmerksamkeit nicht gerichtet. Zuerst wollte ich die Ausgänge und die Funktionen testen, welche diese steuert.



In der zweiten Messung wird der 1.35V Ausgang auf GND gezogen und somit in der Schaltung 1.35V addiert. Das Ergebnis ist, dass die Spannung über dem Holz 1.35V beträgt. Die Verschiebung ist hier jedoch nur noch 11ms. Dies muss sicher noch optimiert werden. So sollte auch der Timer manuell gestartet und beim Ende der Messung auch abgestellt werden



Beim Testen, ob alle Kombinationen funktionieren, fiel mir auf, dass die Takte MCLK und SMCLK einen überproportionalen Einfluss auf das System haben könnten. Da ich diese Ausgänge nicht mit einem Pulldown/Pullup Widerstand «beruhigen» kann, lasse ich die Pins hochhohmig. 

8 Probleme und Behandlung

Bei diesem Projekt sind wenige Probleme im Hardwareaufbau aufgefallen.

8.1 Z-Prellung



Der Ausgang des Komparators ist anfällig, da er keine Hysterese aufweist, welche den Fehler verhindern könnte. Er hat in dieser Schaltung keinen Einfluss, da die Kontrolle von Z nur alle 20ms durchgeführt wird. Daher lohnt sich hier auch nicht, einen Schmitttrigger einzusetzen, da ein unbenutzter Operationsverstärker auf dem Print vorhanden ist.



8.2 Leck-Strom MSP430

Diese Problematik beschäftigte mich länger. Bis jetzt bin ich noch nicht zu einem Urteil gelangt, ob dies einen Einfluss auf die Messung hat.



Aus dem Datenblatt ein Auszug:



MSP430F5529, MSP430F5528, MSP430F5527, MSP430F5526, MSP430F5525, MSP430F5524, MSP430F5522, MSP430F5521, MSP430F5519, MSP430F5517, MSP430F5515, MSP430F5514, MSP430F5513

SLAS590P – MARCH 2009 – REVISED SEPTEMBER 2020

8.9 Leakage Current – General-Purpose I/O

(P1.0 to P1.7, P2.0 to P2.7, P3.0 to P3.7, P4.0 to P4.7)

(P5.0 to P5.7, P6.0 to P6.7, P7.0 to P7.7, P8.0 to P8.2, PJ.0 to PJ.3, RST/NMI)

over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS	V _{CC}	MIN	MAX	UNIT
I _{kg} (P.x.y)	High-impedance leakage current	See (1) (2)	1.8 V, 3 V	−50	50	nA

(1) The leakage current is measured with V_{SS} or V_{CC} applied to the corresponding pin(s), unless otherwise noted.

(2) The leakage of the digital port pins is measured individually. The port pin is selected for input and the pullup or pulldown resistor is disabled.

Dieser Leckstrom von 50nA bringt den Ausgang des Operationsverstärkers schon auf 11.31mV, der dann über den Widerstand R15 einen Leckstrom generiert.

Der tatsächliche Leckstrom der Schaltung kann mittels einer Messung berechnet werden. Über eine Zeitdauer von 6 Sekunden fällt die Spannung des Kondensators von 1.373V auf 0.694V.

Der Kondensator hat eine Grösse von 10'000pF. Daraus lässt sich nun der abfließende Strom berechnen (Siehe Grafiken auf der nächster Seite)



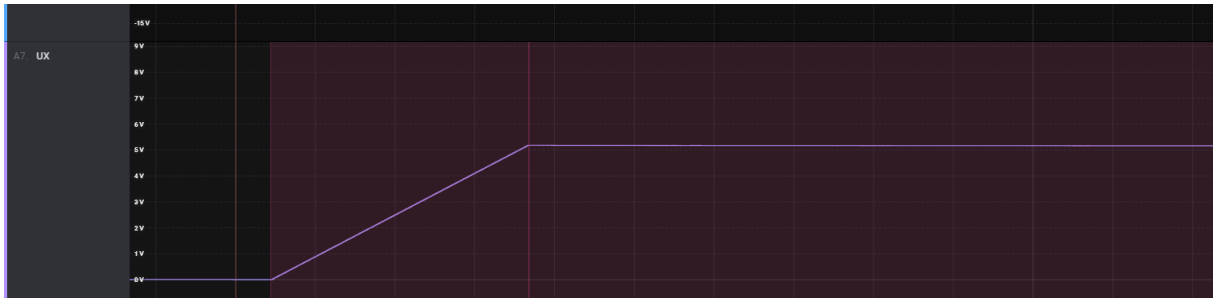
$$I = \frac{\Delta U * C}{\Delta t}$$

$$I = \frac{(1.373V - 0.694V) * 10000pF}{6s} = 1.131nA$$

Dies ist ein Leckstrom mit einem Faktor von $5.65 * H_{200pA}$. Ob dies nun einen grossen Einfluss auf das Messergebnis hat, oder sich durch die negative Gegenmessung herausrechnet, bin ich mir aktuell noch nicht sicher.

Auf diese Problematik bin ich gestossen, weil die Spannung von C im Integrator gegenüber zu GND konstant abnahm. Dies, obwohl ich die Ausgänge auf floatend gestellt habe. Um das Problem zu überprüfen, steuerte ich die Schaltung von Hand an. Ob durch ein Kabel verbunden oder nicht verbunden, bei beiden resultiert kein Leckstrom. 

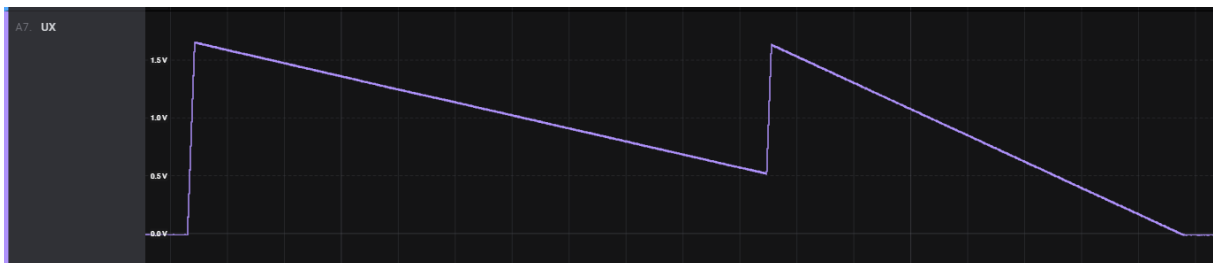
Dies ist in der unteren Grafik dargestellt. Zuerst wurde der Kondensator auf 5.2V geladen und dann jeder Ausgang abgehängt. Die Spannung bleibt konstant auf 5.2V stehen.



Im zweiten Schritt habe ich die Messung wiederholt. Die Ausgänge sind jedoch mit dem MSP430 gesteuert und danach auch floatend gesetzt. Dies sollte theoretisch das gleiche Verhalten hervorrufen. Leider ergibt sich hier ein völlig anderes Bild. Die Spannung am Kondensator nimmt konstant ab.

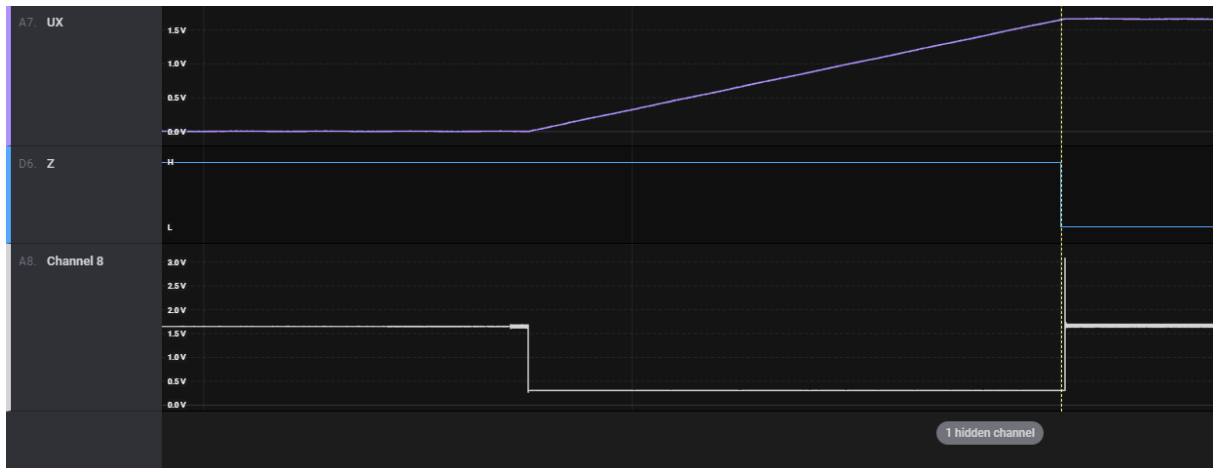


Es ist aber theoretisch möglich, dass sich diese Abnahme bei der Gegenmessung herausrechnet. In der unteren Grafik ist der Vergleich zwischen dem Leckstrom (erste absenkende lineare Kurve) und dem Leckstrom addiert mit dem Entladestrom von 200pA (zweite absenkende lineare Kurve). Es sind also deutliche Unterschiede erkennbar. Dies stimmt mich positiv. Denn dies würde es auch erlauben, den Leckstrom in die Berechnung miteinzubeziehen und abzuziehen.



Erste Kurve G, H floatend

Zweite Kurve G floatend, H 3.3V



Ich fand keinen Hardwaredefekt. Die zweite Hardware hat die gleichen Eigenschaften. Chanel 8 zeigt hier den Ausgang des IC2B (Schema), also den Ausgang der Spannungsquelle, welche über den R15 10MOhm den Strom produziert.

Diese fällt auf 299mV ab und liegt dort im Anschlag des Operationsverstärkers. Dies generiert einen viel zu grossen Strom.

8.3 Strom-Steuerung

Nach dieser Beobachtung bin ich zum Schluss gekommen, dass die ganze Stromerzeugung hier nicht richtig sein kann. Da die Schaltung auf 5V ausgelegt ist, wollte ich sie anpassen. Ich hatte die Widerstände so abgeändert, um auf die Sollströme zu kommen. Dies erreichte ich jedoch nicht und habe die Widerstandswerte falsch gewählt.

Nach einer neuen Berechnung bin ich zum Schluss gekommen, dass R16, R17 und R18 ersetzt werden sollten.

$$U_a = U_e * \left(1 + \frac{R_{16}}{R_{18}}\right)$$

$$I_{konstant} = \frac{U_a - U_e}{R_{15}}$$

Mit den eingesetzten Werten habe ich mich für Widerstandswerte aus der E12 Reihe entschieden und danach zurückgerechnet. Dabei bin ich zu den folgenden Ergebnissen gelangt:

R15	6.8M
R16	8.2k
R17	10k
R18	1M

Dabei bleibt 330mV Reserve beim OP. Das müsste ausreichen, um zu verhindern, dass er zum Anschlag kommt. Somit gelange ich wieder zu der Vorgabe vom Anfang. Nur R15 hat sich verändert.

Dies muss in der Nacharbeit angepasst und die daraus resultierende Ströme neu berechnet werden.

9 Infrastruktur

9.1 Arbeitsplatz

Für diese Arbeit verwende ich meinen Arbeitsplatz in der IBK-Bau-Halle.

HIF C54
Stefano-Franscini-Platz 3
8093 Zürich

Für die Programmierung und Bestückung der Printplatten konnte ich im Lernlabor meinen alten Lernplatz benutzen.

HPF C106.3
Otto-Stern-Weg 1
CH-8093 Zürich

9.2 Software

Im Projekt wurden folgende Softwares gebraucht, um die Arbeiten auszuführen.

Dokumentation:	Microsoft Word 365
Zeitplanung:	Microsoft Excel 365
Schema und Layout:	Altium Designer 21.1.0
Programmierung:	Code Composer Studio 10.2.0
PDF-Schaltpläne:	Adobe Acrobat
Messung:	Logic 2.3.20 (Salea Debugger)



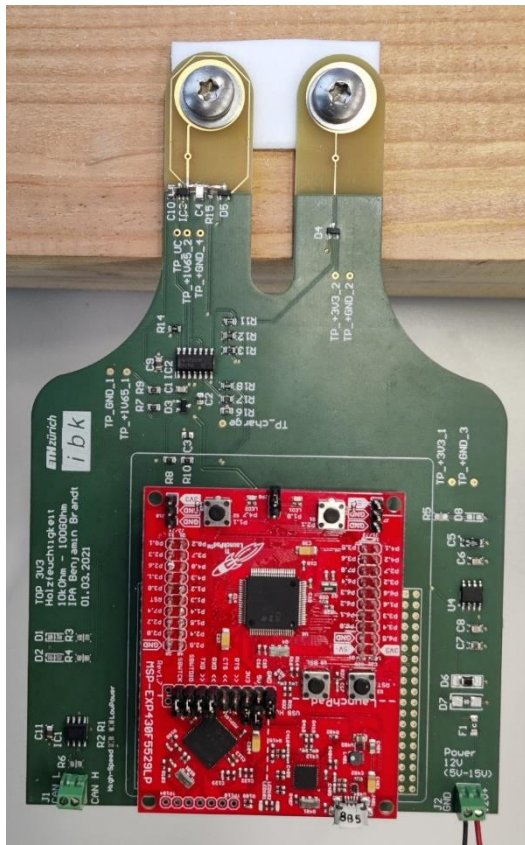
10 Überprüfung der Ziele

Meine persönlich gesetzten Ziele habe ich mit Freude erreicht. Anfangs war ich skeptisch, ob ich mit der Schaltung klarkomme, da dort schon viele Überlegungen gemacht wurden.

Meine persönliche Ziele erreichte ich trotz der Skepsis, die bei mir am Anfang bestand. So sind die Schaltung weitgehend verstanden und eine Ansteuerung und Auswertung wurde realisiert.

Bei der technischen Überprüfung der Ziele ist aufgefallen, dass nicht alle Vorgaben erreicht wurden.

Zielsetzung	Erreicht	Bemerkung
Messbereich 10k bis 10GOhm	100k bis ca 1GOhm	Der Messbereich ist leider eingeschränkt, da die Konstantstromquelle nur in einer Option funktioniert 
Verarbeitung der Daten, Widerstand seriell ausgeben	Widerstand wird seriell ausgegeben	
50Hz Brummen herausfiltern	Wird mit 20ms gelöst	
Microcontroller MSP430	MSP430F5529 wurde verwendet	Die restlichen zwei Prozessoren wurden in diesem Projekt nicht bearbeitet.
Ein Messkanal	Ein Messkanal	
Messspitze und Borschablone	Edelstahlschrauben als Messspitzen wurden übernommen	Die Bohrschablone wurde nicht erstellt. Dies wäre eine Idee für die zweite Version. 
Messgenauigkeit muss gleich oder besser sein wie die Vorgabe	Es wurde noch keine Vergleichsmessung gemacht	Einen Widerstand der 100MOhm +- 1% wurde gemessen und einen Wert von 101.3MOhm wurde gemessen. 



Eine Vergleichsmessung wurde nicht gemacht. Nur eine einzelne Messung bei einem Widerstand der bekannt war. Diese sind nur teilweise abgeschlossen und darum nicht in der Dokumentation eingeflossen.

Um die Werte aus dem Board heraus zu lesen, wird die Onboard UART Schnittstelle verwendet.

Das System ist hier einmal in einem Testbetrieb zu sehen.

10.1 ToDo Liste für eine Version 0.2



Die nächsten Schritte in diesem Projekt wären vor allem der Behebung der bestehenden Probleme gewidmet.

Um die Vorgaben der IPA zu erreichen sind die folgenden Anpassungen zu machen:

Hardware:

Konstantstromquelle korrigieren. Evtl. reicht es nicht, den Zustand floatend mit einem Microcontroller auf Eingang zu setzen.

Berechnete Widerstandswerte bestücken (Konstantstromquelle).

Software:

Datenformat der Kommunikation festlegen. (32Bit/64Bit oder in logarithmische Grösse, was braucht das vorhandene System?)

Den tatsächlichen Strom eintragen oder direkt berechnen durch eine Funktion.

In der nächsten Version, ausserhalb der IPA sind folgende Anpassungen noch möglich:

Hardware:

Wenn möglich, die Messschaltung auf einen kleinen Print erstellen.

Print nur mit Messeinheit (die Steuerkabel herausführen) und mit zentralem Steuerprint verbinden (x Steuermöglichkeiten).

Eingangsschutz von Jingo Bozzini prüfen.

Software:

Nach einem kurzen Feedback von einer Studierende zum bestehendem Messaufbau, würde ich das Messintervall verkleinern (z.B. für Durchdringungs-Messungen).

Die Datenübertragung mit einem WLAN und Access-Point ermöglichen.

Holz-Typ eintragen und eine Auswahlmöglichkeit erstellen.

Anbindung an verschiedene Kommunikationssysteme planen und umsetzen.

11 Fazit

Das Projekt startete mit viel Energie und mit Freude. Das Einarbeiten in die Thematik ging gut und schnell voran. Die Arbeit hat mich fasziniert und gerne würde ich diese Arbeit vertiefen.

Beim Layouten bin ich zufrieden, mit dem was ich erreicht habe. Das Launchpad ist für die erste Version sicher eine gute Wahl gewesen. In der Zukunft würde ich gerne auf dem ESP32 setzen, um die Grösse zu minimieren.

Mein Ziel der Arbeit war es, sie gut und realistisch durchzuplanen. Das sollte bei mir die Erwartungen herunterschrauben und mehr Motivation für die Arbeit bringen. Durch die stetigen Rückblicke und Konzentration auf die Hauptarbeit gelang es mir, die Arbeit weitgehend wie geplant durchzuführen. Am Schluss lief es dann trotzdem drauf heraus, dass ich mich auf die Dokumentation fokussieren musste. So musste ich das Projekt auf die Seite legen, was mir schwergefallen ist.



12 Quellen

Fam Beis, S. (02. 03 2021). *Beis.de*. Von

https://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma1BlockDiagram_D.GIF abgerufen

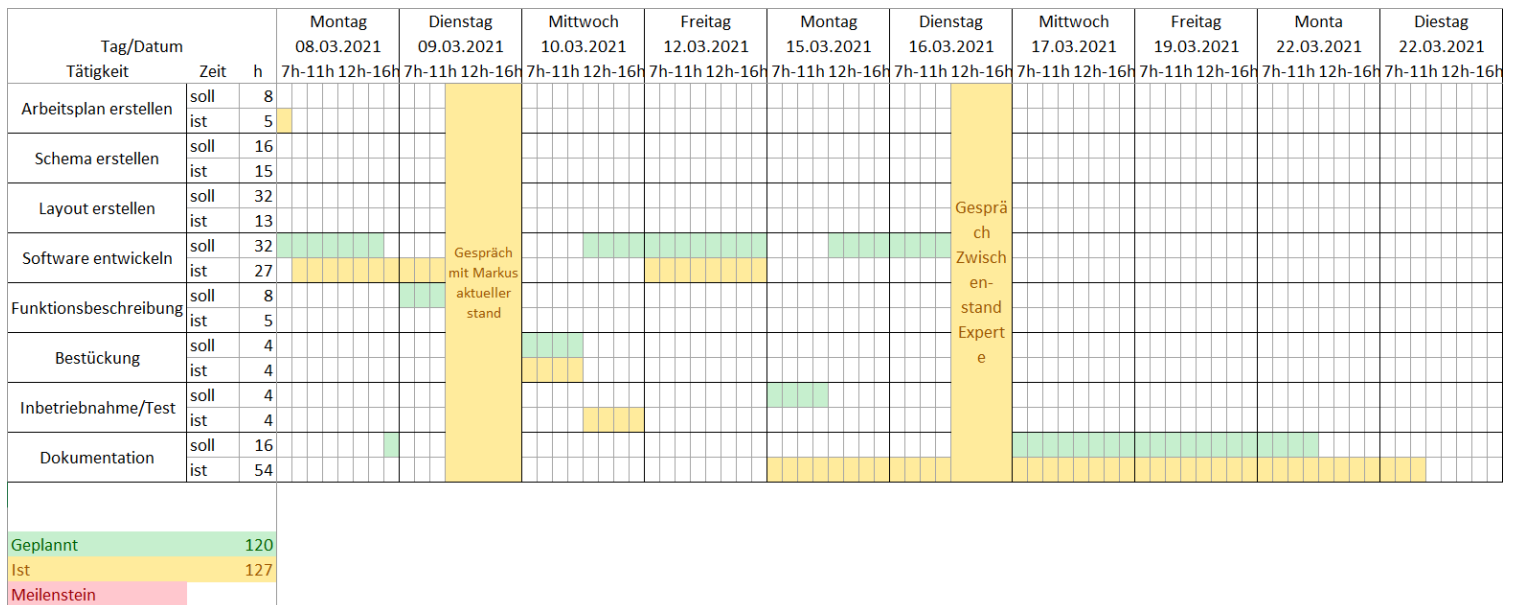
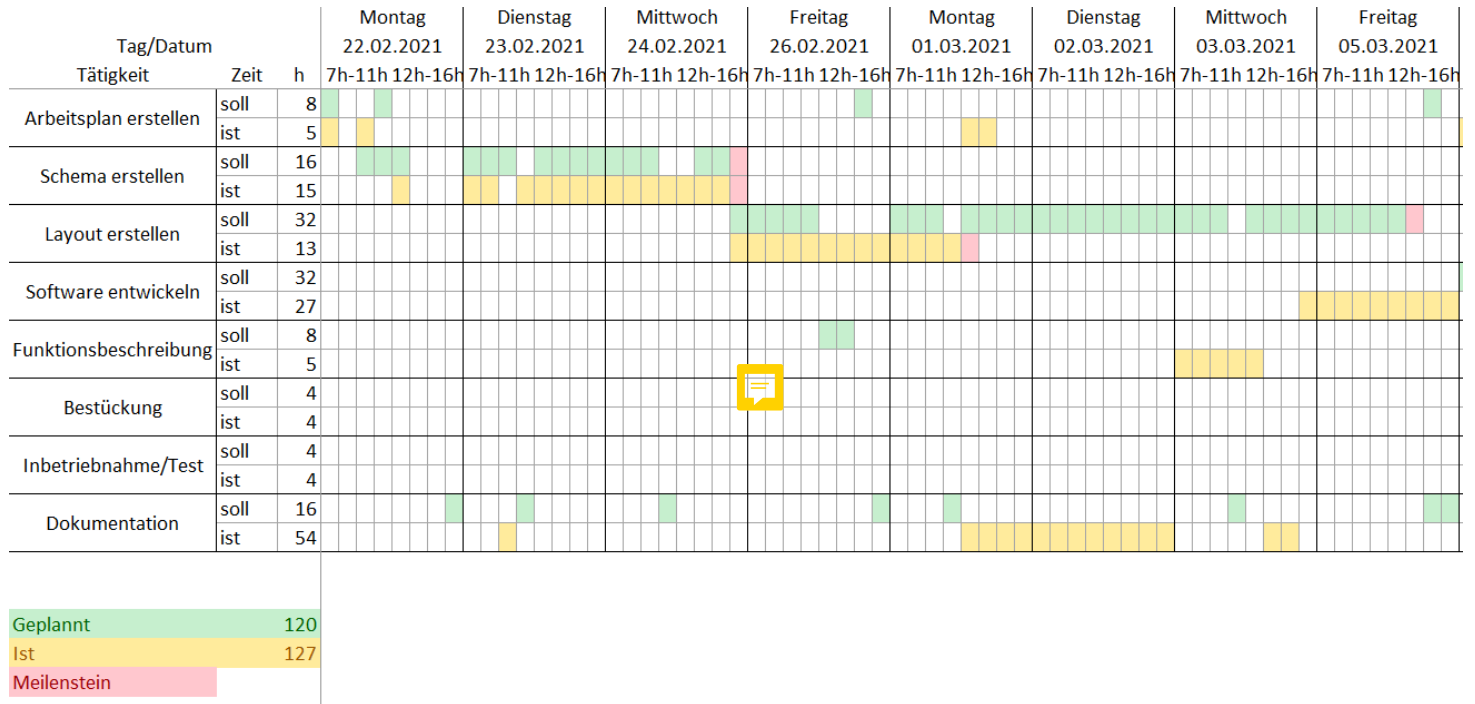
Intergrator_Bild. (03. 03 2021). *Elektronik-Kompendium.de*. Von [https://www.elektronik-](https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0412061.htm)

[kompendium.de/sites/slt/0412061.htm](https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0412061.htm) abgerufen

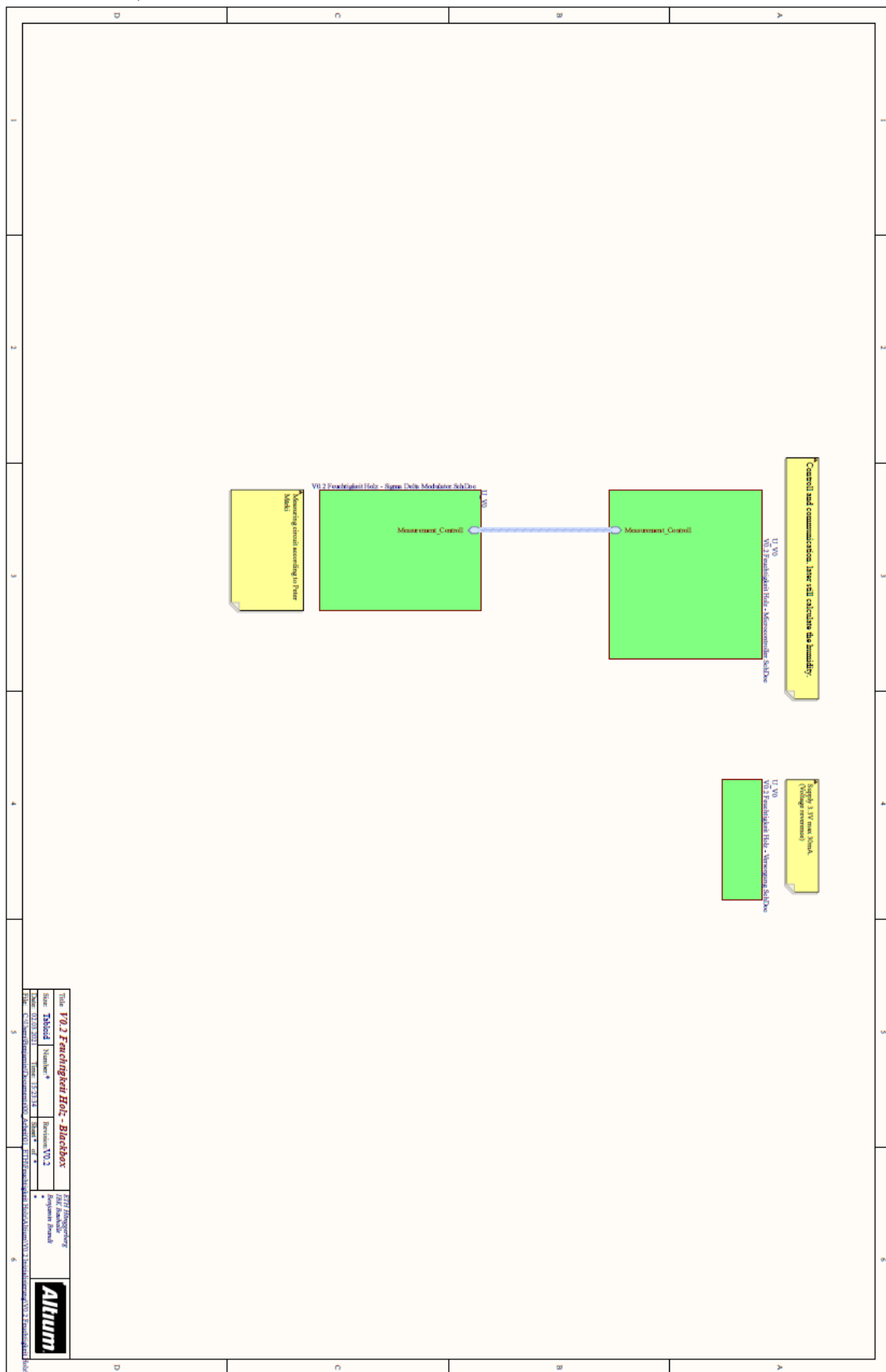
TI, L. B. (02. 03 2021). *Ti.com*. Von <https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP> abgerufen

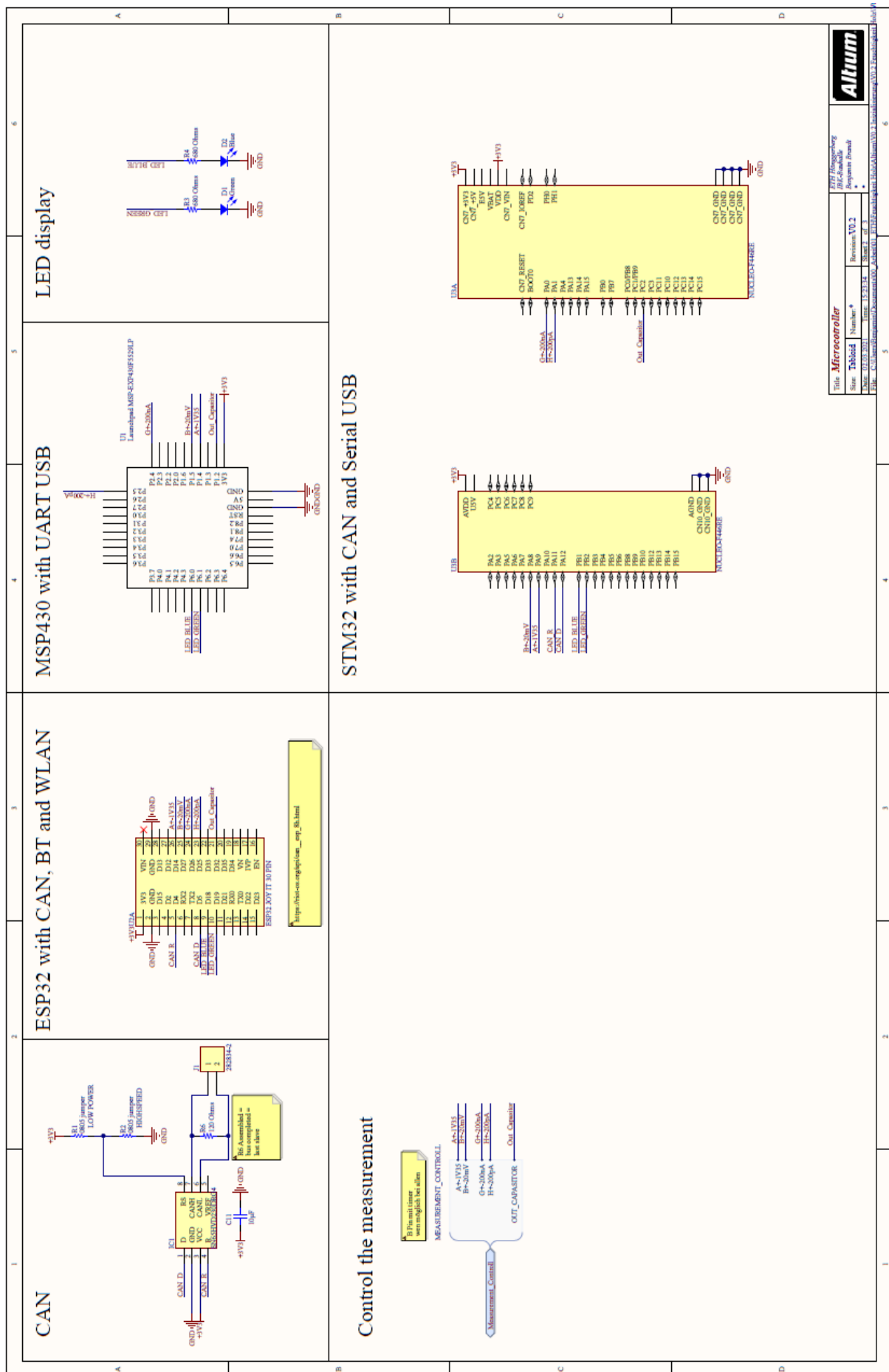
13 Anhang

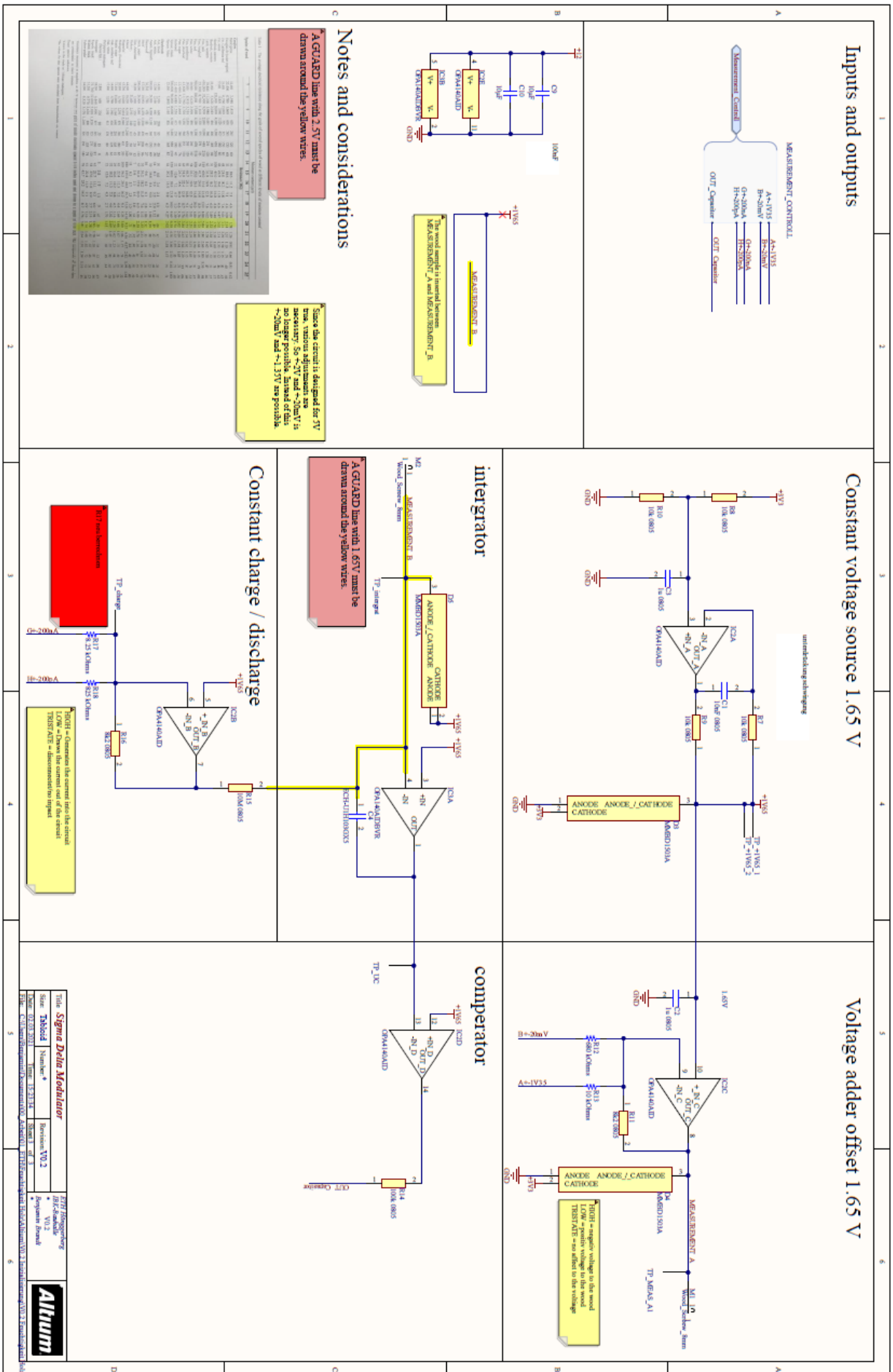
13.1 Arbeitsplan

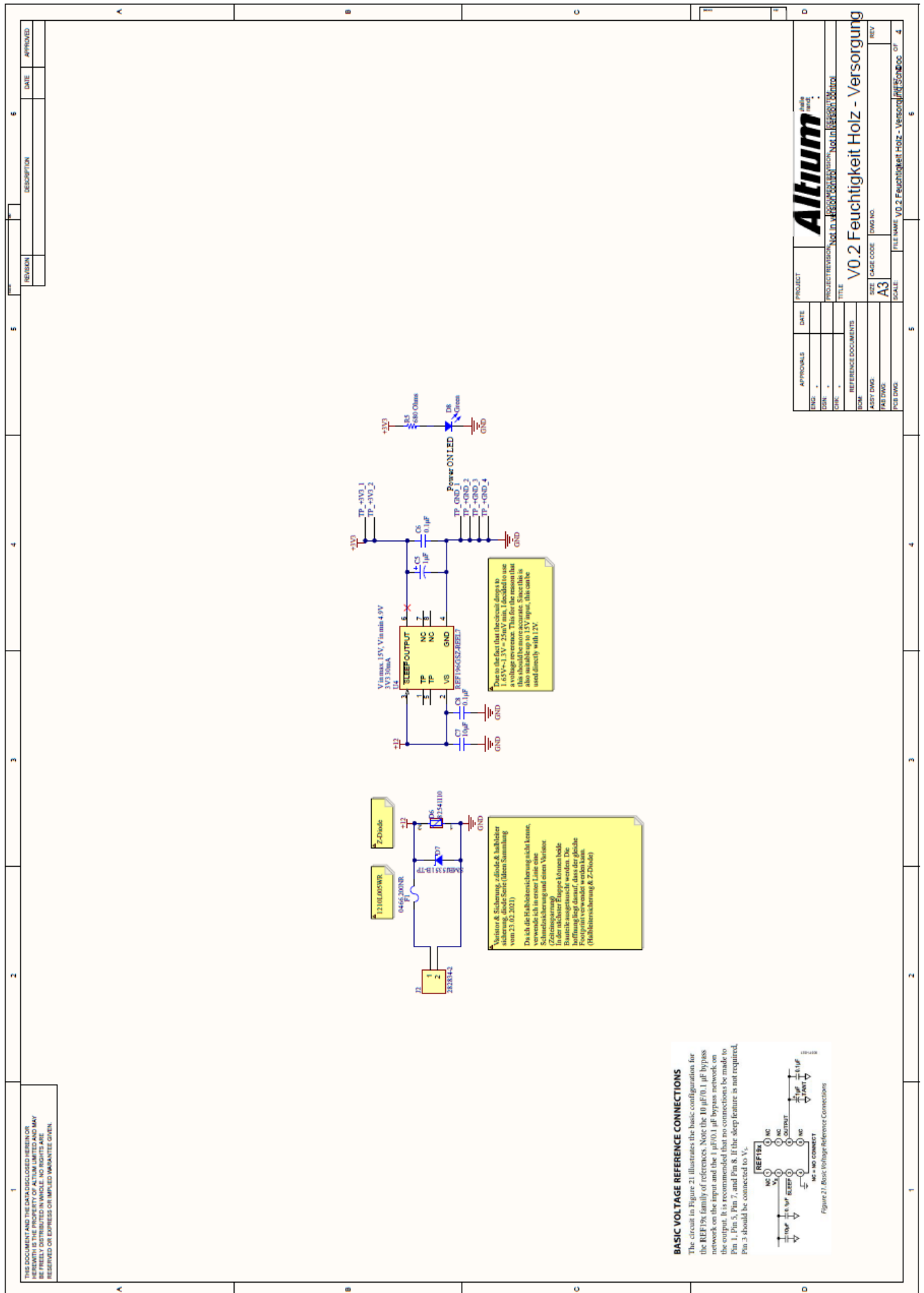


13.2 Schaltplan

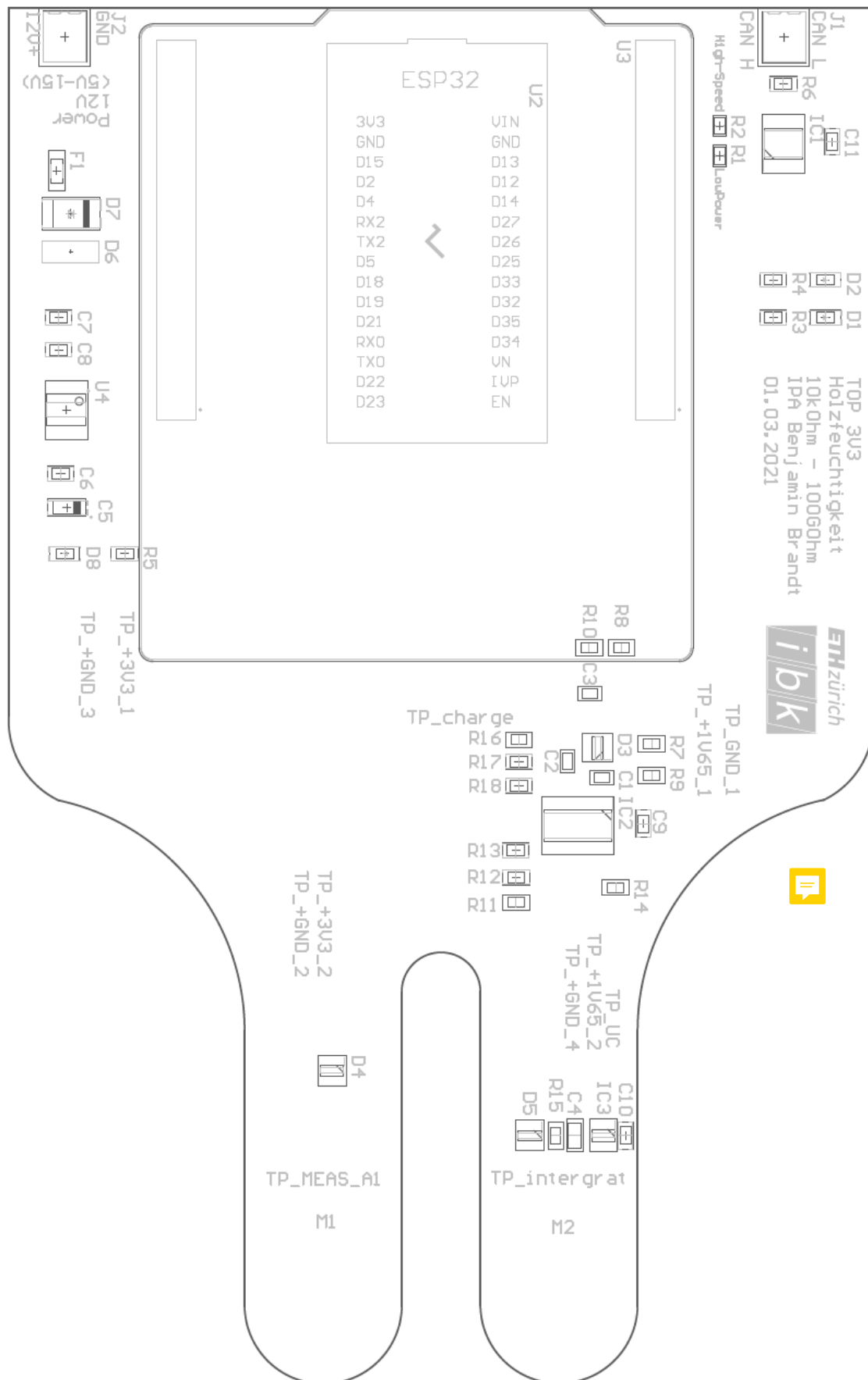


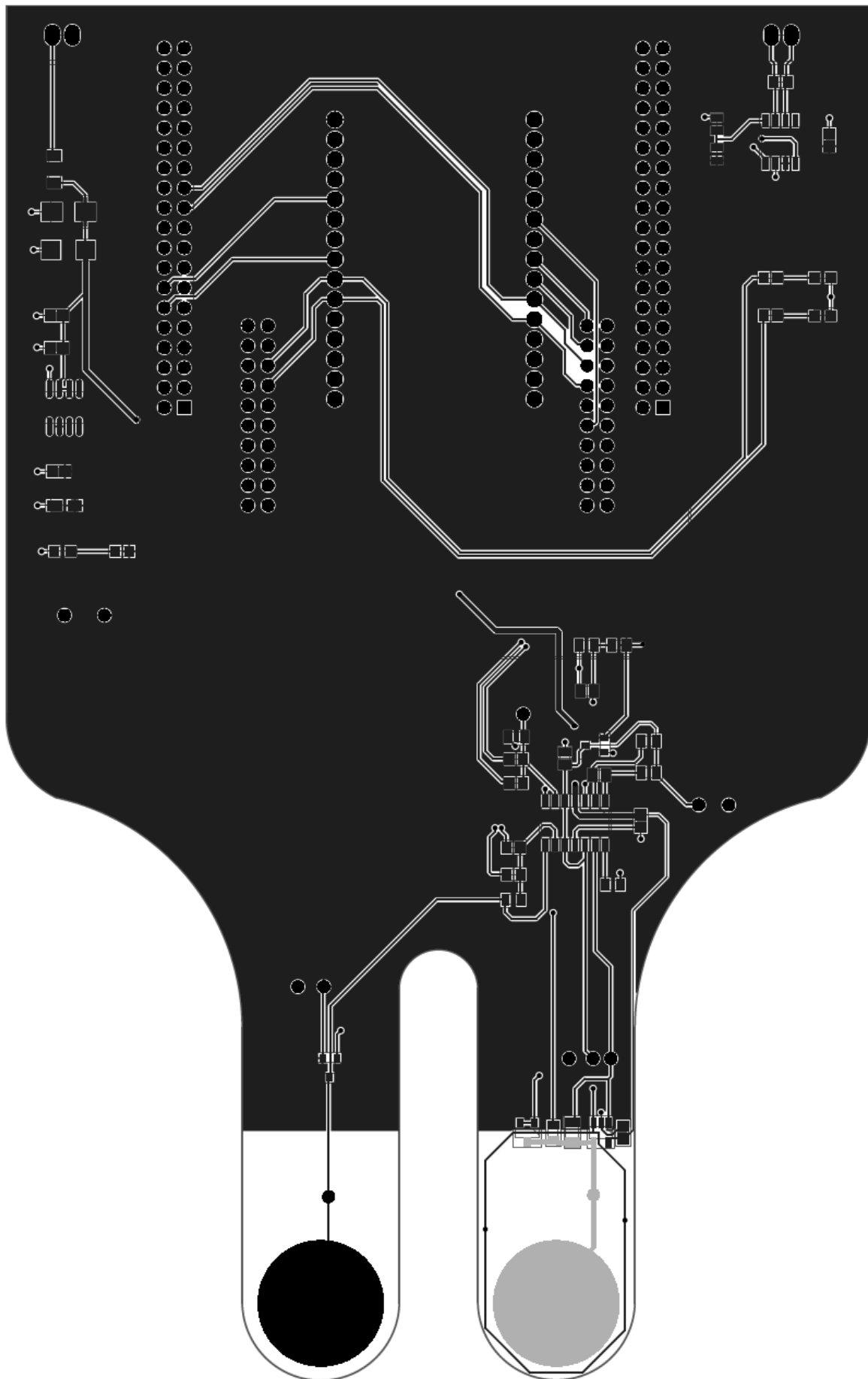


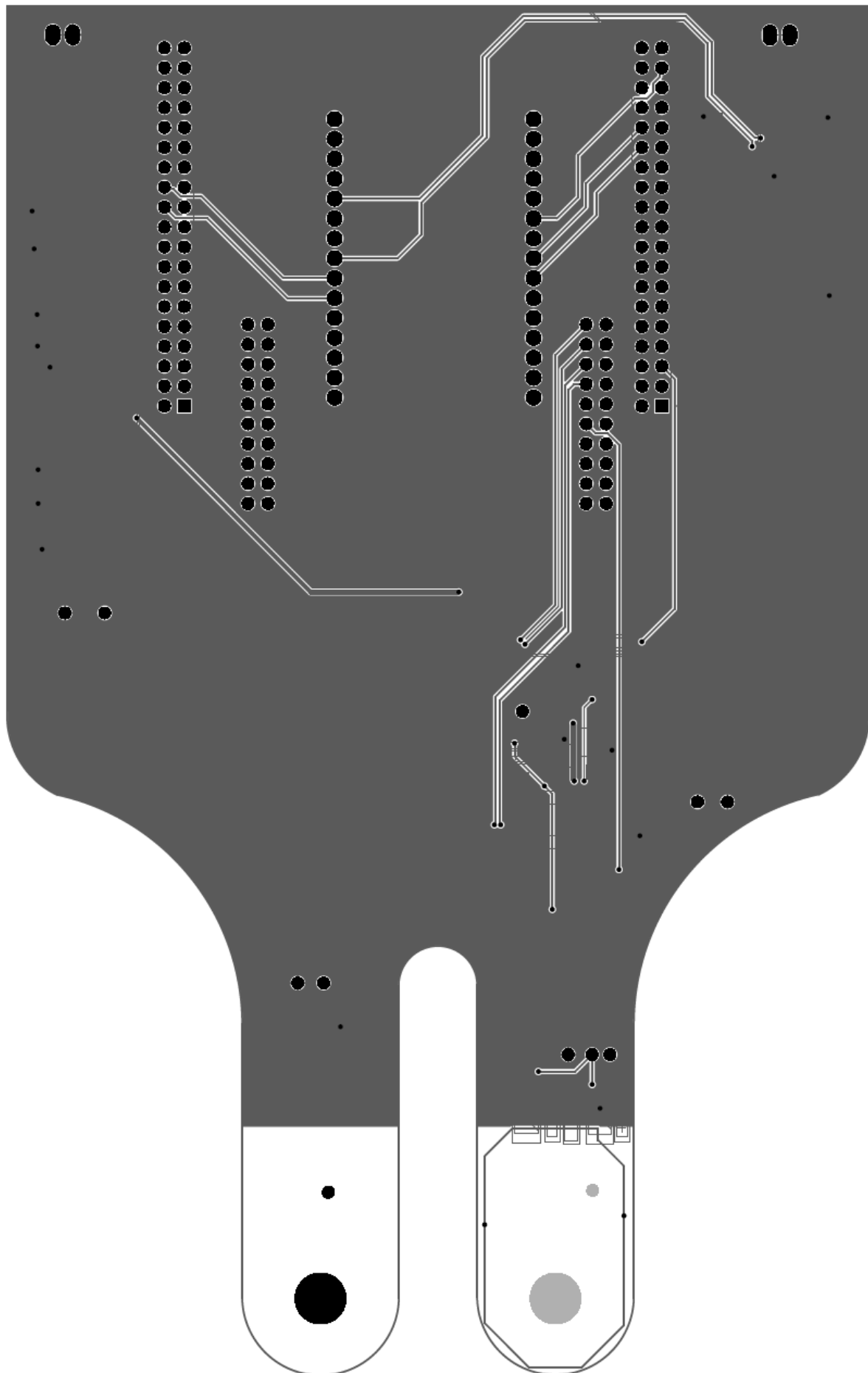




13.3 Layout







13.4 Programmierung Main



```

#include <msp430.h>
#include <stdio.h>
#include "Configuartion.h"

#define MAX_Cycle 20000
//#define Debug

const double CONST_CURRENT_200nA = 0.000000132004208; //
const double CONST_CURRENT_200pA = 0.000000000200;
const float CONST_VOLTAGE_1V35 = 1.350;
const float CONST_VOLTAGE_0V20 = 0.20;
//const double const_current_leck = 0.000000001131;

double CONST_CURRENT_VERWENDET;
float CONST_VOLATAGE_VERWENDET;

int timerCount = 0;
struct
{
    int POS;
    int NEG;
    int TOTAL;
}zaehler_pos_neg;

Confi_CurrentVolltage Einstellungen; //Einstellung von Spannung und Strom über das Holz

int main(void)
{
    //Variabel
    /***/

    double I_Holz_pos = 0.0;
    double I_Holz_neg = 0.0;
    double I_Holz_toal = 0.0;
    long long int R_Holz = 0;

    //Setup
    /***/
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
    Setup_Quarz_1MHz_MCLK();
    Setup_Pin();
    Setup_UART();
    Setup_Timer();
    P1DIR |= BIT0;
    P2DIR |= BIT2;
    P2SEL |= BIT2;
    P7DIR |= BIT7;
    P7SEL |= BIT7;

    __bis_SR_register(GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled

    Einstellungen.Pol = FLYING;
    set_CurrentAndVoltage(Einstellungen);

    //Programm StartUp
    /***/

    uart_puts("\r\n\r\n\r\nWillkommen\r\n\r\n\r\n\r\n");

    //if (read_Z()) //Wenn Kondensator lehr ist (Intergrator =
    invertiertes Signal)
    if((P1IN & BIT2))
    {
        uart_puts("Z = 1\r\n");

        Einstellungen.Pol = CHARGE; //Kondensator einstellung auf Laden
        setzten. //Ansonsten keine Einstellung nötig

        uart_puts("LADEN\r\n");
        set_CurrentAndVoltage(Einstellungen); //Einstellungen schreiben
    }

```

```

        while((P1IN & BIT2)); //Solange Z gleich ist warten.

        uart_puts("Fliegend\r\n");
        Einstellungen.Pol = FLYING;
        set_CurrentAndVoltage(Einstellungen); //Lade/Entlade ausschalten. Keinen einfluss
mehr. auf den 20mS Takt warten
        Einstellungen.richtung = 1; //Zustand abspeichern.

#ifdef Debug
        Einstellungen.Pol = A_H;
        Einstellungen.Voltage = 1;
        Einstellungen.Current = 1;
        set_CurrentAndVoltage(Einstellungen);
        __delay_cycles(4000000);

        Einstellungen.Pol = A_H;
        Einstellungen.Voltage = 0;
        set_CurrentAndVoltage(Einstellungen);
        __delay_cycles(8000000);

#endif

    } //Zustand kurz über der umschaltspannung = Kondensator als nächstes entladen.

    else
    {
        uart_puts("Z = 0\r\n");

        Einstellungen.Pol = DISCHARGE; //Kondensator Entladen einstellen
        set_CurrentAndVoltage(Einstellungen); //Einstellungen schreiben
        uart_puts("Entladen\r\n");
        while (!(P1IN & BIT2)); //Warten bis Z Toggelt
        uart_puts("fliegend\r\n");
        Einstellungen.Pol = FLYING; //Lade/Entlade ausschalten. keinen einfluss
mehr. auf 20mS Takt warten
        set_CurrentAndVoltage(Einstellungen); //Einstellungen schreiben
        Einstellungen.richtung = 0; //nächster Zustand = Laden.
    }

//Bis jetzt besteht eine unbekannte gröesse des Widerstand. Kein Strom ging über das Holz. Nur C
geladen/entladen.

//Hauptprogramm
/*****
while (42)
{
    zaehler_pos_neg.TOTAL = zaehler_pos_neg.NEG = zaehler_pos_neg.POS = 0;

    //Positive Messung
    Einstellungen.Pol = A_G;
    Einstellungen.Voltage = 1;
    set_CurrentAndVoltage(Einstellungen);
    //start Timer
    while (zaehler_pos_neg.TOTAL <= MAX_Cycle) //20mS*100 = 2 Sekunden warten
    {
        zaehler_pos_neg.TOTAL = zaehler_pos_neg.NEG + zaehler_pos_neg.POS;
    }
    //Stop Timer
    //Variabeln zähler specihern

    uart_puts("posMessung\r\n");
    //Positive Messung einfügen
    zaehler_pos_neg.TOTAL = zaehler_pos_neg.NEG + zaehler_pos_neg.POS; //Total durchläufe
    I_Holz_pos = CONST_CURRENT_VERWENDET *(((double)(zaehler_pos_neg.POS -
zaehler_pos_neg.NEG))/(zaehler_pos_neg.TOTAL));

    //Grösse Testen

    zaehler_pos_neg.TOTAL = zaehler_pos_neg.NEG = zaehler_pos_neg.POS = 0;
    //negative Messung
    Einstellungen.Pol = A_G;

```

```

Einstellungen.Voltage = 0;
set_CurrentAndVoltage(Einstellungen);
//start Timer
while (zaehler_pos_neg.TOTAL <= MAX_Cycle) //20mS*100 = 2 Sekunden warten
{
    zaehler_pos_neg.TOTAL = zaehler_pos_neg.NEG + zaehler_pos_neg.POS;
}

uart_puts("negMessung\n");
//Negative Messung einfügen
zaehler_pos_neg.TOTAL = zaehler_pos_neg.NEG + zaehler_pos_neg.POS; //Total durchläufe
I_Holz_neg = CONST_CURRENT_VERWENDET *(((double)(zaehler_pos_neg.POS -
zaehler_pos_neg.NEG))/(zaehler_pos_neg.TOTAL));

    uart_puts("Berrechnung\n");
    //Endberechnung
    I_Holz_toal = (I_Holz_pos+I_Holz_neg);
    R_Holz = (CONST_VOLATAGE_VERWENDET+CONST_VOLATAGE_VERWENDET)/I_Holz_toal;
//ausgeben
    char Berechnung [30];
    sprintf(Berechnung, "%d", R_Holz);
    uart_puts(Berechnung);
}
}

#pragma vector=USCI_A1_VECTOR
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
{
    while (!(UCA1IFG & UCTXIFG));           // USCI_A0 TX buffer ready?
    UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;                  // TX → RXed character
}

/* Interrupt Service Routines */
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR (void)
{
    if ((P1IN & BIT2)){                      //Wenn der Kondensator leer ist, dan Laden
        Einstellungen.Current = 1;
        zaehler_pos_neg.POS++;
    }
    else                                     //Wenn voll, dann entladen
    {
        Einstellungen.Current = 0;
        zaehler_pos_neg.NEG++;
    }

    set_CurrentAndVoltage(Einstellungen);

    P1OUT ^= BIT0;                          //Frequenzmessung, XT2 initialisieren auf 1MHZ MCLK
} // CCR0_ISR

```

13.5 Programmierung Configuration.h

```

/*
 * Configuration.h
 *
 * Created on: 05.03.2021
 * Author: Benjamin
 *
 * Pins:
 *      A      P1.4
 *      B      P1.5
 *      G      P2.4
 *      H      P2.5
 *      Z      P1.2
 *
 *      LED_Blue  P6.0
 *      LED_Green P6.1
 */

#ifndef CONFIGURATION_H_
#define CONFIGURATION_H_

#ifndef MSP430_H_
#include <MSP430.h>
#endif

/*****/

enum Polung{FLYING=0, CHARGE=5, DISCHARGE=6, A_G=4, B_G=3, A_H=2, B_H=1}; //Nach der Grösse geordnet.
0W, 330nW, 330nW, 270nW, 40nW, 270pW, 40pW,

typedef struct {
    char Voltage;           //1 = positive Spannung, 0 = negative Spannung
    char Current;           //1 = positiver Strom, 0 = negativer Strom
    enum Polung Pol;        //Polung/Grössen einstellung
    char grösse;            //lade geschwindigkeit
    char richtung;          //1 ist geladen, 0 = entladen
}Confi_CurrentVolltage;

extern const double CONST_CURRENT_200nA;
extern const double CONST_CURRENT_200pA;
extern const float  CONST_VOLTAGE_1V35;
extern const float  CONST_VOLTAGE_0V20;
extern double CONST_CURRENT_VERWENDET;
extern float CONST_VOLATAGE_VERWENDET;
extern const double current_const_current_leck;

/*****/
#define Z_Read ((P1IN & BIT2)>1)
#define LED_BLUE_ON P6DIR |= BIT0; P6OUT |= BIT0
#define LED_BLUE_OFF P6DIR |= BIT0; P6OUT &= ~BIT0

#define LED_GREEN_ON P6DIR |= BIT1; P6OUT |= BIT1
#define LED_GREEN_OFF P6DIR |= BIT1; P6OUT &= ~BIT1

/*****/
//Voltage control
#define A_LOW P1DIR |= BIT4; P1OUT &= ~BIT4
#define A_HIGH P1DIR |= BIT4; P1OUT |= BIT4
#define A_FLOAT P1DIR &= ~BIT4; P1OUT &= ~BIT4
#define B_LOW P1DIR |= BIT5; P1OUT &= ~BIT5
#define B_HIGH P1DIR |= BIT5; P1OUT |= BIT5
#define B_FLOAT P1DIR &= ~BIT5; P1OUT &= ~BIT5
//Alternativ
#define AL A_LOW
#define AH A_HIGH
#define AF A_FLOAT
#define BL B_LOW
#define BH B_HIGH
#define BF B_FLOAT
// in Voltage
#define add1V35 AL

```

```

#define sub1V35      AH
#define add0V20      BL
#define sub0V20      BH

/*****/
//Current control
#define G_LOW        P2OUT &= ~BIT4; P2DIR |= BIT4;
#define G_HIGH       P2OUT |= BIT4; P2DIR |= BIT4;
#define G_FLOAT      P2OUT &= ~BIT4; P2DIR &= ~BIT4;
#define H_LOW        P2OUT &= ~BIT5; P2DIR |= BIT5;
#define H_HIGH       P2OUT |= BIT5; P2DIR |= BIT5;
#define H_FLOAT      P2OUT &= ~BIT5; P2DIR &= ~BIT5;
//Alternativ
#define GL           G_LOW
#define GH           G_HIGH
#define GF           G_FLOAT
#define HL           H_LOW
#define HH           H_HIGH
#define HF           H_FLOAT
//in current
#define add200nA     GH
#define sub200nA     GL
#define add200pA     HH
#define sub200pA     HL

/*****/
//Prototype
void Setup_Pin(void); //Alle Pin initialisieren.
ABGH Standardmässig auf Floatend => keinen einfluss auf die Schaltung
void Setup_Timer(void); //Timer 20ms tackt
char read_Z(void); //Z auslesen. rückgabe ob
auf 1 oder 0
unsigned char set_CurrentAndVoltage(Confi_CurrentVolltage Konfiguration); //Strom und Spannung
setzen, gibt 1 zurück wenn alles funktioniert hat. ansonsten 0 als fehler.
void Setup_UART (void); //BaudRate 115200 8 Bit
void UARTSendArray(unsigned char *TxArray, unsigned char ArrayLength); //Array senden
int uart_puts(const char *str);
void Setup_Quarz_1MHz_MCLK(void); //Quarz Initialisieren

#endif /* CONFIGUATION_H_ */

```

13.6 Programmierung Configuration.c

```

/*
 * Configuration.c
 *
 * Created on: 05.03.2021
 * Author: Benjamin
 */

#include "Configuartion.h"

//Alle Pin initialisieren. ABGH Standardmässig auf Floatend => keinen einfluss auf die Schaltung
/*Verwendete Ports:
 *      P1
 *      P2
 *      P6
 */

struct ErrorFlags{
    char Voltag;
    char Current;
    char allgemein;
    char durchgekommen;
};

void Setup_Pin()
{
    //Alle Ports noch wie Port 3
    P3OUT = 0x00;
    P3DIR = 0x00;
    P3REN = 0xFF;
    P3DS  = 0x00;
    P3SEL = 0x00;

    P1DIR = 0b00000000;
    P1OUT = 0b00000000;
    P1REN = 0b00000000;

    P2DIR = 0b00000000;
    P2OUT = 0b00000000;

    //P6.0 P6.1
    P6DIR = 0b00000011;
    P6OUT = 0b00000000;
}

void Setup_UART (void)
{
    P4SEL |= BIT5 | BIT4;                // P4.5,4.4 = USCI_A1 TXD/RXD
    UCA1CTL1 |= UCSWRST;                 // **Put state machine in reset**
    UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                 // SMCLK
    UCA1BR0 = 9;                          // 1MHz 115200 (see User's Guide)
    UCA1BR1 = 0;                          // 1MHz 115200
    UCA1MCTL |= UCBRS_1 | UCBRF_0;        // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
    UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                 // **Initialize USCI state machine**
    UCA1IE |= UCRXIE;                    // Enable USCI_A1 RX interrupt

    //https://texasmicrocontroller.blogspot.com/2017/09/echo-uart-example-for-msp430f5529.html
}

void Setup_Timer(void)
{
    TA0CCR0 = (20000);                    //1/1MHz *200e3 = 20ms
    TA0CTL0 = (CCIE + OUTMOD_6);           // Enable interrupts for CCR0.
    TA0CTL = (TASSEL_2 + MC_1 + ID_0 + TACLK); // SMCLK, div 1, up mode,
                                              // clear timer
}

void Setup_Quarz_1MHz_MCLK(void)

```



```

{
    P5SEL |= BIT2 | BIT3;                // Port select XT2

    UCSCTL6 &= ~XT2OFF;                  // Enable XT2
    UCSCTL3 |= SELREF_2;                  // FLLref = REF0
                                        // Since LFXT1 is not used,
                                        // sourcing FLL with LFXT1 can cause
                                        // XT10FFG flag to set
    UCSCTL4 |= SELA_2;                    // ACLK=REF0,SMCLK=DCO,MCLK=DCO

    // Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes - in this case loop until XT2 settles
    do
    {
        UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                        // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
        SFRIFG1 &= ~OIFG;                // Clear fault flags
    }while (SFRIFG1&OIFG);               // Test oscillator fault flag

    UCSCTL6 &= ~XT2DRIVE0;                // Decrease XT2 Drive according to
                                        // expected frequency
    UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5;           // SMCLK=MCLK=XT2
    UCSCTL5 = DIVM__4 | DIVS__4;
}

int uart_puts(const char *str)
{
    int status = -1;
    if (str != 0x00) {
        status = 0;

        while (*str != '\0') {
            /* Wait for the transmit buffer to be ready */
            while (!(UCA1IFG & UCTXIFG));

            /* Transmit data */
            UCA1TXBUF = *str;

            /* If there is a line-feed, add a carriage return */
            if (*str == '\n') {
                /* Wait for the transmit buffer to be ready */
                while (!(UCA1IFG & UCTXIFG));
                UCA1TXBUF = '\r';
            }
            str++;
        }
    }
    return status;
}

void UARTSendArray(unsigned char *TxArray, unsigned char ArrayLength)
{
    while(ArrayLength--) {
        while(!(UCA1IFG & UCTXIFG));      // Loop until StringLength == 0 and post decrement
                                        // Wait for TX buffer to be ready for new data

        UCA1TXBUF = *TxArray;             //Write the character at the location specified by the
                                        //pointer
        TxArray++;                         //Increment the TxString pointer
                                        //to point to the next character
    }

    //https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-
    //forum/641968/ccs-msp430g2553-how-to-send-a-string-over-rx-uart-i-can-send-a-character-but-
    //not-a-full-//string
}

//Z auslesen. rückgabe ob auf 1 oder 0
char read_Z(void)
{
    return Z_Read;
}

//Strom und Spannung setzten, gibt 1 zurück wenn alles funktioniert hat. ansonsten 0 als fehler.
unsigned char set_CurrentAndVoltage(Config_CurrentVolltage Konfiguration)
{

```

```

switch(Konfiguration.Pol)
{
    case A_G:{
        B_FLOAT; //Nicht benutzte Pins sofort ausschalten. Dürfen nicht eingeschalten
sein!!
        H_FLOAT;

        if (Konfiguration.Voltage == 1){           //Spannung positiv
            A_LOW;
            CONST_CURRENT_VERWENDET = CONST_CURRENT_200nA;
        }
        else
        {
            A_HIGH;                               //Spannung negativ
            CONST_CURRENT_VERWENDET = -CONST_CURRENT_200nA;
        }

        if (Konfiguration.Current == 1){           //Strom positiv
            G_HIGH;
        }
        else {
            G_LOW;                                //Strom negativ
        }
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = CONST_VOLTAGE_1V35;

        break;
    }

    case A_H:{
        B_FLOAT; //Nicht benutzte Pins sofort ausschalten. Dürfen nicht eingeschalten
sein!!
        G_FLOAT;

        if (Konfiguration.Voltage == 1){           //Spannung positiv
            A_LOW;
            CONST_CURRENT_VERWENDET = CONST_CURRENT_200pA;
        }
        else {
            A_HIGH;                               //Spannung negativ
            CONST_CURRENT_VERWENDET = -CONST_CURRENT_200pA;
        }

        if (Konfiguration.Current == 1){           //Strom positiv
            H_HIGH;
        }
        else {
            H_LOW;                                //Strom negativ
        }
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = CONST_VOLTAGE_1V35;

        break;
    }

    case B_G:{
        A_FLOAT; //Nicht benutzte Pins sofort ausschalten. Dürfen nicht eingeschalten
sein!!
        H_FLOAT;

        if (Konfiguration.Voltage == 1){           //Spannung positiv
            B_LOW;
            CONST_CURRENT_VERWENDET = CONST_CURRENT_200nA;
        }
        else{
            B_HIGH;                               //Spannung negativ
            CONST_CURRENT_VERWENDET = -CONST_CURRENT_200nA;
        }

        if (Konfiguration.Current == 1){           //Strom positiv
            G_HIGH;
        }
        else {
            G_LOW;                                //Strom negativ
        }
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = CONST_VOLTAGE_0V20;
    }
}

```

```

        break;
    }

    case B_H:{
        A_FLOAT; //Nicht benutzte Pins sofort ausschalten. Dürfen nicht eingeschalten
sein!!
        G_FLOAT;

        if (Konfiguration.Voltage == 1){ //Spannung positiv
            B_LOW;
            CONST_CURRENT_VERWENDET = CONST_CURRENT_200pA;
        }
        else {
            B_HIGH; //Spannung negativ
            CONST_CURRENT_VERWENDET = -CONST_CURRENT_200pA;
        }

        if (Konfiguration.Current == 1){ //Strom positiv
            H_HIGH;
        }
        else {
            H_LOW; //Strom negativ
        }
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = CONST_VOLTAGE_0V20;
        break;
    }

    case CHARGE:{
        A_FLOAT; //Spannung über dem Holz ausschalten
        B_FLOAT;
        H_FLOAT; //pStrom ausschalten
        add200nA; //den Kondensator mit 200nA beladen
        CONST_CURRENT_VERWENDET = 0.0;
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = 0.0;
        break;
    }

    case DISCHARGE:{
        A_FLOAT; //Spannung über dem Holz ausschalten
        B_FLOAT;
        H_FLOAT;

        sub200nA; //den Kondensator mit 200nA entladen
        CONST_CURRENT_VERWENDET = 0.0;
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = 0.0;
        break;
    }

    case FLYING:{
        A_FLOAT; //Spannung über dem Holz ausschalten
        B_FLOAT;
        G_FLOAT;
        H_FLOAT;
        CONST_CURRENT_VERWENDET = 0.0;
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = 0.0;
        break;
    }

    default:{ //Alle Ausgänge ausschalten, sollte nie hineinfallen.
        A_FLOAT;
        B_FLOAT;
        G_FLOAT;
        H_FLOAT;
        CONST_CURRENT_VERWENDET = 0.0;
        CONST_VOLTAGE_VERWENDET = 0.0;
        break;
    }
}

return 1; //Provisorisch,
}

```

14 Arbeitsjournal

Qualifikationsbereich IPA «Individuelle praktische Arbeit»

Arbeitsjournal

Lernender
Brandt Benjamin
201703206

(Seite 1 von 4)

Beruf **Elektroniker/in EFZ IPA(PK13)**Titel der Aufgabe **Widerstandsmessung von Holz**

	Name	Vorname	Visum
Lernender	Brandt	Benjamin	
Fachvorgesetzter	Strässle	Markus	
Experte	Schneider	Oliver	

Lehrbetrieb **ETH Zürich**

0 Summe h IPA

Datum	Std.	Tätigkeiten	Besonderes/ Bemerkungen
22.02.2021	2	Dokumentation erstellen, Inhaltsverzeichnis und Titel setzen	
22.02.2021	2	Zeitplan Einteilung	Formel der Exceldatei funktioniert nur teilweise.
22.02.2021	1	Altium-Projekt erstellen. Überblick des Systems und Unterseiten erstellen.	
23.02.2021	4	Altium-Übernahme der vorgegebenen Schaltung. Harness Connection zum Austausch zwischen den Blättern	Sigma Delta Modulation Aufbau
23.02.2021	2	Aufbau des Linearreglers. Versorgung mit bis zu 15V	TVS-Diode als Schutz gedacht. Nach Gespräch mit Markus auf einen Varistor gewechselt.
23.02.2021	2	Dokumentieren der getanen Arbeit. Ausfüllen des Arbeitsjournal.	Arbeitsjournal aus der Dokumentation herausgelöst.
24.02.2021	4	Schema uController und CAN-Anbindung realisiert.	
24.02.2021	2	Schemareview mit Markus Strässle	Testpunkte für die Speisung und Leckstrom-einspeisung hinzugefügt. Taster zum Entladen des Kondensators noch hinzufügen.
24.02.2021	1	Initialisierung des PCB in Altium	Board Outline-Definition ist aufwändig. 2 Layer Print.
24.02.2021	1	Dokumentation und Arbeitsjournal nachführen. Gantt-Diagramm erstellen	Gantt-Diagramm ist aufwändig und noch nicht fertig.
26.02.2021	5	Layout mehrheitlich fertiggestellt	Guardlinie ist noch nicht fertig, Versorgung 12V muss noch gezogen werden. Messpunkte müssen teilweise noch ergänzt werden.
26.02.2021	2	Layoutreview mit Peter Märki, Dominic Werne und Markus Strässle	Da die Schaltung von Peter entwickelt wurde, hat er hauptsächlich das Review übernommen. Verschiedene Verbesserungen wurden vorgeschlagen: U über das C vom Integrator sollte messbar sein. Probewiderstände sollten ohne grossen Aufwand montierbar sein.

28

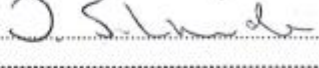
Summe h IPA, Übertrag auf nachfolgende Seite

Qualifikationsbereich IPA «Individuelle praktische Arbeit»

ArbeitsjournalLernender
Brandt Benjamin
201703206

(Seite 2 von 4)

Beruf **Elektroniker/in EFZ IPA(PK13)**Titel der Aufgabe **Widerstandsmessung von Holz**

	Name	Vorname	Visum
Lernender	Brandt	Benjamin	
Fachvorgesetzter	Strässle	Markus	
Experte	Schneider	Oliver	

Lehrbetrieb **ETH Zürich**28 **Summe h IPA** **Übertrag von 26.02.2021**

Datum	Std.	Tätigkeiten	Besonderes/ Bemerkungen
26.02.2021	1	Gespräch: Stand der IPA und Auswahl des Lieferanten für die PCB Dokumentation wurde vernachlässigt. Diese muss nachgeführt werden.	3 PCB mit Überlieferung von BetaLayout Lieferung in 3 Arbeitstagen Optionen für Kosten Einsparungen: Print verkleinern einseitiger Druck noch in die Dokumentation nehmen
26.02.2021	1	Umsetzen der Verbesserungsvorschläge. Guardline anfangen	Guardlinie nicht fertig gestellt, da Lötstopplack zuerst entfernt werden muss.
1.03.2021	4	Fertigstellung des Layouts. Lötstopplack entfernt und Kupferflächen bei den Messstellen minimiert.	Recherchen im Internet zur Bedienung des Altium
1.03.2021	1	Bestellung der Prints. 3 Stücke in 3 Arbeitstage wie im Gespräch vom 26.02.2021 definiert	
1.03.2021	3	Dokumentation nachführen Arbeitsplan aktualisieren Arbeitsjournal führen	
02.03.2021	6	Dokumentation	Teilschaltung erklärt: Microcontroller Spannungsversorgung Sigma-Delta Schaltung, davon folgende Blöcke: - Konstantspannung - Spannungsaddierer
02.03.2021	1	Gespräch mit Lukas, Standort und Dokumentation	
02.03.2021	1	Dokumentation formatiert, Bilder und Quellen eingefügt	
03.03.2021	3	Dokumentation	- Integrierer - Konstant Lade/Entladeeinheit - Komparator
03.03.2021	2	Formelsuche für die Berechnung von I_{Holz}	Wollte zuerst über das $R \cdot C$ rechnen. Formel aufstellen funktionierte nicht.
03.03.2021	2	Mit Dominic Lösungen diskutiert und meine Überlegung präsentiert. Der Strom wird mit dem Verhältnis von Strom zuflügen und abziehen erstellt.	Diagramm erstellt und die Kombinationen von A, B, G und H der Grösse nach geordnet.
03.03.2021	1	Programmierungsüberlegungen angestellt	Ablaufdiagramm angefangen.
05.03.2021	2	Ablaufdiagramm weitergeführt	Wie bekomme ich am besten die richtige Range eingestellt? Verschiedene Ansätze durchdacht und mit Dominic besprochen

56

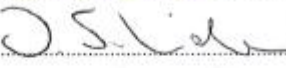
Summe h IPA, Übertrag auf nachfolgende Seite

Qualifikationsbereich IPA «Individuelle praktische Arbeit»

ArbeitsjournalLernender
Brandt Benjamin
201703206

(Seite 3 von 4)

Beruf **Elektroniker/in EFZ IPA(PK13)**Titel der Aufgabe **Widerstandsmessung von Holz**

	Name	Vorname	Visum
Lernender	Brandt	Benjamin	
Fachvorgesetzter	Strässle	Markus	
Experte	Schneider	Oliver	

Lehrbetrieb **ETH Zürich**56 **Summe h IPA** **Übertrag von 05.03.2021**

Datum	Std.	Tätigkeiten	Besonderes/ Bemerkungen
05.03.2021	2	Gespräch mit Markus, da er in meiner Dokumentation einen grundlegenden Fehler entdeckte.	Überlegungen zur Berechnung des Effektivwertes waren von mir nicht zielführend. Mit meiner Methode könnte ich den Leck-Wert nicht rausrechnen. Der Ansatz stimmt jedoch.
05.03.2021	3	Programmierung des MSP430 mit den Grundfunktionen. Erstellen von einem Typdef Struct für die einfachere Handhabung der Einstellungen. enum Polung {A_G=1, A_H=2, B_G=3, B_H=4, CHARGE=5, DISCHARGE=6}; typedef struct { char Voltage; char Current; enum Polung Pol; char grösse; } Confi_CurrentVoltage;	Erstellen der Header Dateien: Programmierung der Funktionen: void Setup_Pin(void); unsigned char read_Z(void); unsigned char set_CurrentAndVoltage(Confi_CurrentVoltage Konfiguration);
05.03.2021	1	Set_CurrentAndVoltage Code mit Hilfe eines Logik-Analyzer getestet.	Falsch initialisierte Pins entdeckt und read_Z nur teilweise funktionstüchtig. Anfangen zu korrigieren. Eine Option noch finden zum floating Pins zu kontrollieren. Eventuell kann man ich dafür den Print am Montag schon bestücken und dafür verwenden.
08.03.2021	1	Arbeitsjournal nachführen und Überlegungen zum Tagesablauf machen. Wenn das Material von Mouser ankommt, werde ich mit dem Bestücken anfangen.	Die Bestellung beim Mouser sollte heute ankommen. Diese hatte eine Lieferverzögerung und war daher ungewiss, wenn diese ankommt. Verschiedene Optionen wurden angeschaut, wie alternative Bestückung und alternative Bestelloptionen. Wurden jedoch nicht umgesetzt da Freitagabend die Bestätigung der Lieferung kam.
08.03.2021	7	Programmierung Setup Timer, Uart, MCLK	MCLK läuft noch nicht mit dem 1MHz-Quarz
09.03.2021	0.5	Entscheid: Messbereich auf startet ab 100k, aus dem Grund, da B sonst 2mV sein müsste (realisiert mit einem Timer aus 20mV, Verhältnis von 1:9)	Markus wieder auf Stand bringen und Überlegungen zur gemachten Arbeit erklären. Langes Gespräch (4h), die eigentliche geplante Bestückung wurde auf 10.03.2021 verschoben, da die Zeit hierfür heute nicht mehr reicht.
09.03.2021	1.5	Programmierung, Test der Funktion. Messung mit Hilfe des Salea Logic Analyzer. Durch sehr nahes heranzoomen kann unterschieden werden, ob der uC-Ausgang floatend ist oder auf GND gezogen wird.	MCLK & SMCLK auf den Quarz umgestellt

72

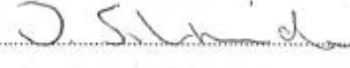
Summe h IPA, Übertrag auf nachfolgende Seite

Qualifikationsbereich IPA «Individuelle praktische Arbeit»

ArbeitsjournalLernender
Brandt Benjamin
201703206

(Seite 4 von 4)

Beruf **Elektroniker/in EFZ IPA(PK13)**Titel der Aufgabe **Widerstandsmessung von Holz**

Lernender	Name	Vorname	Visum
	Brandt	Benjamin	
	Fachvorgesetzter	Strässle	Markus
Experte	Schneider	Oliver	

Lehrbetrieb **ETH Zürich**

72	Summe h IPA		Übertrag von 9.03.2021
Datum	Std.	Tätigkeiten	Besonderes/ Bemerkungen
10.03.2021	4	Bestückung der drei bestellten Prints	Teils Widerstände sind nur in 0603 vorhanden, an Stelle der 0805. Wurden trotzdem so bestückt, aus Zeitmangel.
10.03.2021	4	Inbetriebnahme der Prints. Offensichtliche Fehler und Kurzschlüsse suchen. Bei der optischen und technischen Kontrolle keine Fehler entdeckt.	Erster Testlauf mit dem bis jetzt vorhandenen Programm, jedoch nicht erfolgreich. Die Kontrolle wurde abgebrochen.
12.03.2021	5	Programmierung des Prints. Messung der Spannung beim Integrator. 	Die Spannung am Kondensator verhältet sich nicht wie geplant. Der Kondensator lädt sich viel zu schnell auf. Nach einem Gespräch mit Markus fand ich heraus, dass der Operationsverstärker in den Anschlag läuft.
12.03.2021	1	Die Berechnung des R16, R17 und R18 sind falsch. Der effektive Strom weicht weit von der Berechnung ab. Für 200nA über 10M zu bekommen, brauche ich eine Spannungsdifferenz von 2V. Dies würde bedeuten, dass ich auf eine effektive Spannung von 1.65V+-2V haben müsste. Da der OP nur bis 0.2V an die Versorgungsspannung kommt, ist dies nicht möglich.	Neuberechnung: Bei 6.2 MOhm sind die erforderlichen Spannungen: 200nA => 1.24V => R17:= 10.856MOhm, 1.540MOhm 200pA => 1.24mV => R18:= 6.205MOhm
12.03.2021	1	Die Berechnung der vorgegebenen Schaltung sind für mich nicht nachvollziehbar. Da ich denn doppelte Werte des Solls bekomme.	455uA und 250nA berechnet?
15.03.2021	1	Arbeitsjournal nachführen und Dokumentation schreiben. Langsam Gedanken machen, was ich von der IPA bis zum Abschluss noch umsetzen kann.	Tendiere auf Abschluss der Dokumentation
15.03.2021	2	Berechnung des Stroms, der Vorgabe konnte ich nachvollziehen.	Effektiver berechneter Strom: 205nA 205pA
15.03.2021	1	Neuberechnung der Widerstände Gerne würde ich diese bestücken und kontrollieren. Ich zwingt mich momentan aber auf die Dokumentation, hier Nachholbedarf besteht.	10M für R15 bleibt. R16 12k R18 10M → 198pA R17 10k → 198nA Dabei bleibt 330mV Reserve beim OP. Das müsste reichen, dass er nicht an den Anschlag kommt. Effektiv messe ich, dass der OP bei 299mV im Anschlag ist. Das ist also noch eine Reserve von 31mV. Berechnet waren 100mV Reserve.
15.03.2021	5	Dokumentation nachführen und auf den aktuellen Stand bringen.	Durch die Problematik mit der Konstantstromquelle, haben wir uns entschieden, ohne den Bereichsumschaltung bei G und H weiterzufahren.

95

Summe h IPA, Übertrag auf nachfolgende Seite

Qualifikationsbereich IPA «Individuelle praktische Arbeit»

ArbeitsjournalLernender
Brandt Benjamin
201703206

(Seite 5 von 5)

Beruf **Elektroniker/in EFZ IPA(PK13)**Titel der Aufgabe **Widerstandsmessung von Holz**

	Name	Vorname	Visum
Lernender	Brandt	Benjamin	
Fachvorgesetzter	Strässle	Markus	
Experte	Schneider	Oliver	

Lehrbetrieb **ETH Zürich**

96	Summe h IPA	Übertrag von 9.03.2021	
Datum	Std.	Tätigkeiten	Besonderes/ Bemerkungen
16.03.2021	4	Dokumentation nachtragen. In den Bereichen: Programmierung Ablaufdiagramm	
16.03.2021	1	Zwischengespräch mit dem Experten. Das Gespräch verlief gut und auch die technische Erklärung verlief relativ gut. Bei der Erklärungen wie ich das Verhältnis bekomme und wie ich auf den Strom komme, bemerkte ich das mir dies nicht einfach fällt. Für die Präsentation muss ich noch mehr vertiefen, bzw. noch so gestalten, um diese zu erklären.	
17.03.2021	5	Dokumentation so weit abschliessen, dass diese grammatisch korrigiert werden kann. Anschliessend abgeschickt.	Fazit und Zielüberprüfung fehlt noch.
17.03.2021	3	Fazit und Zielüberprüfung schreiben. Zielüberprüfung mehrmals überarbeitet, da diese mir nicht passte (zu unpersönlich gewirkt).	
19.03.2021	4	Korrekturen überprüfen und einfliessen lassen. Ergänzen von Satzteilen, die für den Leser nicht verständlich waren. Fazit und Zielüberprüfungen einfügen. Die Arbeit an Dominic und Markus gesendet, für eine technisches Feedback einzuholen.	Da ich mit der Arbeit sehr zufrieden bin, fällt das Fazit sehr kurz aus.
22.03.2021	3	Korrekturen von Dominic durchgelesen und grösster Teil übernommen.	
22.03.2021	6	Korrekturen von/mit Markus zusammen besprochen und übernommen. Viele Korrekturen für die Leserlichkeit und genauere Beschreibung.	
23.03.2021	2	Restliche Korrekturen übernehmen und Arbeitsjournal aktualisieren.	
23.03.2021	2	Layout überprüfen, anpassen und für den Druck vorbereiten. Arbeitsjournal drucken, unterschreiben und wieder einscannen.	

126 **Summe h IPA**